

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، ويا فارح الهم وكاشف الغم، نسألك علماً نافعاً
يثمر عملاً صالحاً، وأن تفتح علينا مغاليق الفهم، وتجعل هذا العمل شاهداً لنا .

مقدمة: اختبار كسر عينات الخرسانة.. لحظة الحقيقة والتحكيم النهائي

بين يديك الآن الشرح العربي والتحليل الميداني الشامل للمواصفة البريطانية والأوروبية **BS EN 12390-3**،
وهي المواصفة القياسية المعتمدة لاختبار قوة الضغط للخرسانة المتصلدة (Compressive Strength of Test Specimens). في عالم الهندسة المدنية، يعتبر هذا الاختبار بمثابة لحظة الحقيقة ولجنة التحكيم
الفاصلة؛ فكل ما يتم بذله من مجهودات في تصميم الخلطات الخرسانية، وضبط نسب المواد، وعمليات
الصب والدمك والمعالجة في الموقع، يوضع في النهاية تحت مكبس ماكينة الكسر لتحديد مصير العنصر
الإنشائي وقبول الخلطة أو رفضها.

لقد صمم هذا المرجع الميداني المتميز ليكون دليلك الأساسي لاحتراق اختبار كسر المكعبات والأسطوانات الخرسانية وفقاً لأعلى المعايير البريطانية والأوروبية من خلال:

- فلسفة التحميل والانهييار القياسي: شرح هندسي دقيق لآلية تطبيق الأحمال بمعدلات ثابتة وصارمة،
وكيفية توجيه القوى عمودياً على اتجاه صب العينة لضمان عدم حدوث قوى قص جانبية تخدع
ماكينة الاختبار.
- فك شفرة أشكال الانهييار (Failure Modes): توضيح الفارق الجوهرى بين الانهييار القياسي الصحيح
(Satisfactory Failure) والانهييار غير القياسي (Unsatisfactory Failure) الذي يحدث نتيجة عيوب
في العينات أو عدم استواء الأسطح، مما يحميك من قبول نتائج معملية مضللة.
- الرقابة الحسابية والهندسية: تبسيط المعادلات الرياضية الخاصة بحساب إجهاد الكسر بناءً على
مساحة المقطع الفعالة، وتمكينك من مراقبة أداء ماكينات الكسر ومعايرتها لضمان الموثوقية التامة
للنتائج.

ماذا ستجد في هذا المرجع:

- حدود ومجال التطبيق: أشكال ومقاسات العينات القياسية (المكعبات والأسطوانات) التي تشملها
المواصفة.
- الأجهزة والمعدات القياسية: المتطلبات الصارمة لماكينات اختبار الضغط ومعدلات توزيع الأحمال.
- تجهيز وإعداد العينات: آلية تنظيف الأسطح والتخلص من المياه الزائدة والرطوبة السطحية قبل
وضع العينة في الماكينة.
- خطوات التنفيذ التفصيلية: طريقة مركزة العينات بدقة في منتصف بلاطات التحميل لضمان
التوزيع المتماثل للضغوط.
- تفسير النتائج والتوثيق: دليلك الشامل لكتابة تقرير الاختبار المعتمد ورصد أي انحرافات عن الطريقة
القياسية.

هذا العمل يمثل ركيزة لا غنى عنها لكل مهندس استشاري، ومهندس مقاول، ومدير مختبر يسعى لإدارة
مشاريع إنشائية آمنة لا تقبل الشك أو التخمين. نضع بين يديك هذا الشرح الفني لتبسيط الكود البريطاني
وتحويله إلى أداة جودة قوية تحت تصرفك في الميدان.
نسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يجعل هذا العمل سبباً في نشر العلم
ومباركاً في ميزان الحسنات، والحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات.

أخوكم في الله

محمد القصبي

BRITISH STANDARD

BS EN 12390-3:2002

Testing hardened concrete —

اختبار الخرسانة المتصلدة

Part 3: Compressive strength of test specimens

الجزء ٣: قوة الضغط لعينات الاختبار

The European Standard EN 12390-3:2001 has the status of a
British Standard

National foreword

This British Standard is the official English language version of EN 12390-3:2001. It will supersede BS 1881-116:1983, which will be withdrawn in 2003 when the full package of the Concrete Standards is available.

The UK participation in its preparation was entrusted by Technical Committee B/517, Concrete, to Subcommittee B/517/1, Concrete production and testing, which has the responsibility to:

- aid enquirers to understand the text;
- present to the responsible European committee any enquiries on the interpretation, or proposals for change, and keep the UK interests informed;
- monitor related international and European developments and promulgate them in the UK.

A list of organizations represented on this subcommittee can be obtained on request to its secretary.

Cross-references

The British Standards which implement international or European publications referred to in this document may be found in the BSI Standards Catalogue under the section entitled "International Standards Correspondence Index", or by using the "Find" facility of the BSI Standards Electronic Catalogue.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of a contract. Users of British Standards are responsible for their correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity from legal obligations.

الترجمة

توطئة وطنية

المواصفة البريطانية الحالية هي النسخة الرسمية باللغة الإنجليزية للمواصفة الأوروبية EN 12390-3:2001 وسوف تحل محل المواصفة البريطانية BS 1881-116:1983 والتي سيتم سحبها في عام ٢٠٠٣ عندما تكون المجموعة الكاملة لمواصفات الخرسانة متاحة

وقد تم إسناد المشاركة البريطانية في إعدادها بواسطة اللجنة الفنية B/517 الخاصة بالخرسانة إلى اللجنة الفرعية B/517/1 الخاصة بإنتاج واختبار الخرسانة والتي تقع على عاتقها مسؤولية

مساعدة المستفسرين على فهم النص

تقديم أي استفسارات حول التفسير أو مقترحات التغيير إلى اللجنة الأوروبية المسؤولة وإبقاء الجهات البريطانية المعنية على علم بها

متابعة التطورات الدولية والأوروبية ذات الصلة ونشرها في المملكة المتحدة

ويمكن الحصول على قائمة بالمنظمات الممثلة في هذه اللجنة الفرعية بناء على طلب مقدم إلى سكرتير اللجنة

الإحالات المرجعية

المواصفات البريطانية التي تطبق المنشورات الدولية أو الأوروبية المشار إليها في هذه الوثيقة يمكن العثور عليها في كتالوج مواصفات معهد المواصفات البريطانية تحت القسم المعنون فهرس مراسلات المواصفات الدولية أو باستخدام خاصية البحث في الكتالوج الإلكتروني لمواصفات معهد المواصفات البريطانية ولا تهدف المواصفة البريطانية إلى تضمين جميع الأحكام اللازمة للعقد ويعتبر مستخدمو المواصفات البريطانية مسؤولين عن تطبيقها الصحيح والامتثال للمواصفة البريطانية لا يمنح في حد ذاته الحصانة من الالتزامات القانونية

This British Standard, having been prepared under the direction of the Building and Civil Engineering Sector Policy and Strategy Committee, was published under the authority of the Standards Policy and Strategy Committee on 25 February 2002

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, the EN title page, pages 2 to 15 and a back cover.

The BSI copyright date displayed in this document indicates when the document was last issued.

Amendments issued since publication

Amd. No.	Date	Comments

© BSI 25 February 2002

ISBN 0 580 39128 0

English version

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

Essais pour béton durci - Partie 3: Résistance à la compression des éprouvettes

Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern

This European Standard was approved by CEN on 2 September 2001.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

English	العربية
Scope	نطاق التطبيق
Normative references	المراجع القياسية
Principle	المبدأ
Apparatus	الأجهزة والمعدات
Test specimens	عينات الاختبار
Procedure	إجراءات الاختبار
Expression of results	التعبير عن النتائج
Test report	تقرير الاختبار
Precision	الدقة

Annex A (normative) Adjustment of test specimens

الملحق A (الزامي) — ضبط وتجهيز عينات الاختبار

Annex B (normative) Procedure for testing specimens with dimensions which are outside the tolerances of the designated sizes of EN 12390-1

الملحق B (الزامي) — إجراءات اختبار العينات التي تكون أبعادها خارج حدود السماحات المحددة في المواصفة EN 12390-1

English	العربية
Figure 1 — Satisfactory failures of cube specimens	الشكل ١ — حالات الكسر المقبولة لعينات المكعبات
Figure 2 — Some unsatisfactory failures of cube specimens	الشكل ٢ — بعض حالات الكسر غير المقبولة لعينات المكعبات
Figure 3 — Satisfactory failure of cylinder specimen	الشكل ٣ — حالة كسر مقبولة لعينة أسطوانية
Figure 4 — Some unsatisfactory failures of cylinder specimens	الشكل ٤ — بعض حالات الكسر غير المقبولة للعينات الأسطوانية
Figure A.1 — Capping: Sandbox method	الشكل A.1 — التغطية النهائية: طريقة صندوق الرمل
Figure A.2 — Detail of sandbox	الشكل A.2 — تفاصيل صندوق الرمل
Figure A.3 — Positioning frame	الشكل A.3 — إطار التثبيت
Figure B.1 — Dotted lines showing measuring positions for the loading faces of cubes	الشكل B.1 — خطوط منقطعة توضح أماكن القياس لأسطح التحميل في المكعبات
Figure B.2 — Dotted lines showing measuring positions for the non-loaded faces of cubes	الشكل B.2 — خطوط منقطعة توضح أماكن القياس للأسطح غير المحملة في المكعبات
Figure B.3 — Dotted lines showing the measuring positions for the ends of a cylinder	الشكل B.3 — خطوط منقطعة توضح أماكن القياس لنهايتي الأسطوانة
Figure B.4 — Dotted lines showing the measuring positions for the height of a cylinder	الشكل B.4 — خطوط منقطعة توضح أماكن قياس ارتفاع الأسطوانة

English

Table 1 — Precision data for measurements of the compressive strength of hardened concrete, expressed as percentages of the mean of the two cube strengths whose difference is to be compared with repeatability (r) or reproducibility (R)

Table 2 — Precision data for measurements of the compressive strength of hardened concrete, expressed as percentages of the mean of the three cylinder strengths whose differences are to be compared with repeatability (r) or reproducibility (R)

Table A.1 — Restrictions on methods of adjustment

العربية

الجدول ١ — بيانات الدقة لقياسات مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة، معبراً عنها كنسب مئوية من متوسط مقاومتين مكعبين تتم مقارنة الفرق بينهما بحد التكرارية (r) أو حد إعادة الإنتاجية (R)

الجدول ٢ — بيانات الدقة لقياسات مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة، معبراً عنها كنسب مئوية من متوسط مقاومات ثلاث أسطوانات تتم مقارنة الفروق بينها بحد التكرارية (r) أو حد إعادة الإنتاجية (R)

الجدول A.1 — القيود الخاصة بطرق الضبط والتجهيز

Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN /TC 104, "Concrete", the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2003.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

This standard is based on the draft International Standard ISO 4012 — Concrete — Determination of compressive strength of test specimens.

It is recognised good practice to include measurement of density prior to the determination of compressive strength.

The methods for adjusting the ends of test specimens, given in annex A, have been validated in a recent laboratory inter-comparison, part-funded by the EC under the Measurement and Testing Programme, contract MATI-CT-94-0043.

A draft for this standard was published in 1996 for CEN enquiry as prEN 12394. It was one of a series of individually numbered test methods for fresh or hardened concrete. For convenience it has now been decided to combine these separate draft standards into three new standards with separate parts for each method, as follows:

- Testing fresh concrete (EN 12350)
- Testing hardened concrete (EN 12390)
- Testing concrete in structures (EN 12504)

The series EN 12390 includes the following parts where the brackets give the numbers under which particular test methods were published for CEN enquiry:

EN 12390 Testing hardened concrete

- Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds (former prEN 12356:1996)
- Part 2: Making and curing specimens for strength tests (former prEN 12379:1996)
- Part 3: Compressive strength of test specimens (former prEN 12394:1996)
- Part 4: Compressive strength — Specification for testing machines (former prEN 12390:1996)
- Part 5: Flexural strength of test specimens (former prEN 12359:1996)
- Part 6: Tensile splitting strength of test specimens (former prEN 12362:1996)
- Part 7: Density of hardened concrete (former prEN 12363:1996)
- Part 8: Depth of penetration of water under pressure (former prEN 12364:1996)

The annexes A and B are normative.

١ الترجمة

تصدير

تم إعداد هذه المواصفة الأوروبية بواسطة اللجنة الفنية CEN /TC 104 الخاصة بالخرسانة والتي تتولى أمانتها هيئة المواصفات الألمانية DIN

ويجب منح هذه المواصفة الأوروبية صفة مواصفة وطنية إما بنشر نص مطابق لها أو عن طريق الإقرار في موعد أقصاه يونيو ٢٠٠٢ كما يجب سحب المواصفات الوطنية المتعارضة في موعد أقصاه ديسمبر ٢٠٠٣

ووفقا للوائح الداخلية للجنة الأوروبية ولجنة التقييس الإلكترونيات الأوروبية فإن منظمات المواصفات الوطنية في الدول التالية ملزمة بتنفيذ هذه المواصفة الأوروبية والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

وتعتمد هذه المواصفة على مسودة المواصفة الدولية ISO 4012 الخاصة بالخرسانة وتحديد مقاومة الضغط لعينات الاختبار ومن الممارسات الجيدة والمعتترف بها تضمنين قياس الكثافة قبل تحديد مقاومة الضغط وقد تم التحقق من صحة طرق تسوية أطراف عينات الاختبار الواردة في الملحق A في مقارنة معملية حديثة تم تمويلها جزئيا من قبل المفوضية الأوروبية بموجب برنامج القياس والاختبار عقد رقم MATI-CT-94-0043

وقد نشرت مسودة هذه المواصفة في عام ١٩٩٦ لاستطلاع الرأي الأوروبي تحت مسمى prEN 12394 وكانت واحدة من سلسلة من طرق الاختبار المرقمة بشكل فردي للخرسانة الطازجة أو المتصلدة وللتسهيل فقد تم القرار الآن بدمج هذه المواصفات المسودة المنفصلة في ثلاث مواصفات جديدة بأجزاء منفصلة لكل طريقة كالتالي

اختبار الخرسانة الطازجة EN 12350

اختبار الخرسانة المتصلدة EN 12390

اختبار الخرسانة في المنشآت EN 12504

وتشمل السلسلة EN 12390 الأجزاء التالية حيث توضح الأقواس الأرقام التي نشرت تحتها طرق اختبار معينة لاستطلاع الرأي الأوروبي

EN 12390 اختبار الخرسانة المتصلدة

الجزء ١ الشكل والأبعاد والمتطلبات الأخرى للعينات والقوالب مسودة 12356:1996 prEN سابقا

الجزء ٢ تجهيز ومعالجة عينات اختبارات المقاومة مسودة 12379:1996 prEN سابقا

الجزء ٣ مقاومة الضغط لعينات الاختبار مسودة 12394:1996 prEN سابقا

الجزء ٤ مقاومة الضغط مواصفات ماكينات الاختبار مسودة 12390:1996 prEN سابقا

الجزء ٥ مقاومة الانحناء لعينات الاختبار مسودة 12359:1996 prEN سابقا

الجزء ٦ مقاومة الشد بالانقسام لعينات الاختبار مسودة 12362:1996 prEN سابقا

الجزء ٧ كثافة الخرسانة المتصلدة مسودة 12363:1996 prEN سابقا

الجزء ٨ عمق نفاذية الماء تحت الضغط مسودة 12364:1996 prEN سابقا

ويعتبر الملحقان A و B إلزاميين

1 Scope

This standard specifies a method for the determination of the compressive strength of test specimens of hardened concrete.

بند رقم ١ الترجمة

النطاق او المجال

تحدد هذه المواصفة طريقة لتعيين مقاومة الضغط لعينات اختبار الخرسانة المتصلدة

بند رقم ١ الشرح

البند ده ببدا يعرفنا الحدود والهدف الأساسى للمواصفة عشان نكون عارفين إحنا داخلين نعمل إيه بالضبط الفكرة ببساطة يا هندسة إن الكود بيحيط هنا الإطار العام والطريقة القياسية الموحدة اللي هنمشي عليها خطوة بخطوة عشان نطلع قيمة مقاومة الضغط لعينات الخرسانة بعد ما نشفت وتصلدت والسبب الهندسي ورا تحديد المجال ده هو منع العشوائية واختلاف طرق الكسر بين المعامل لأن خروجك عن الطريقة المحددة دي معناه إنك هتطلع أرقام ونتائج ملهاش أي قيمة هندسية ولا يمكن مقارنتها بالمواصفات التصميمية للمشروع وتريكة المعمل هنا إن البند ده بيقل الباب تماما على أي حد يحاول يكسر عينات في ظروف غير قياسية أو بطرق مبتكرة لأن الكود بيلزمك بأسلوب محدد وثابت لجميع العينات المتصلدة سواء كانت مكعبات أو اسطوانات عشان نضمن العدالة والدقة في الحكم على جودة الخرسانة

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 197-1, *Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements*.

EN 12350-1, *Testing fresh concrete — Part 1: Sampling*.

EN 12390-1, *Testing hardened concrete — Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds*.

EN 12390-2, *Testing hardened concrete — Part 2: Making and curing specimens for strength tests*.

EN 12390-4, *Testing hardened concrete — Part 4: Compressive strength — Specification for testing machines*.

EN 12504-1, *Testing concrete in structures — Part 1: Cored specimens — Taking, examining and testing in compression*.

ISO 3310-1, *Test sieves; technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth*.

ISO 5725-1, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions*.

Series BS 1881, *Testing concrete*

بند رقم ٢ الترجمة المراجع المعيارية

تتضمن هذه المواصفة الأوروبية أحكاماً من منشورات أخرى من خلال إشارات مؤرخة أو غير مؤرخة ويتم الاستشهاد بهذه المراجع المعيارية في الأماكن المناسبة في النص ويتم سرد المنشورات فيما بعد وبالنسبة للمراجع المؤرخة فإن التعديلات أو المراجعات اللاحقة لأي من هذه المنشورات لا تنطبق على هذه المواصفة الأوروبية إلا إذا تم دمجها فيها بموجب تعديل أو مراجعة وبالنسبة للمراجع غير المؤرخة تنطبق أحدث طبعة من المنشور المشار إليه بما في ذلك التعديلات

الأسمنت الجزء ١ التركيب والمواصفات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع EN 197-1

اختبار الخرسانة الطازجة الجزء ١ أخذ العينات EN 12350-1

اختبار الخرسانة المتصلدة الجزء ١ الشكل والأبعاد والمتطلبات الأخرى للعينات والقوالب EN 12390-1

اختبار الخرسانة المتصلدة الجزء ٢ تجهيز ومعالجة عينات اختبارات المقاومة EN 12390-2

اختبار الخرسانة المتصلدة الجزء ٤ مقاومة الضغط مواصفات ماكينات الاختبار EN 12390-4

اختبار الخرسانة في المنشآت الجزء ١ عينات القلوب الخرسانية الأخذ والفحص والاختبار في الضغط EN 12504-1

مناخل الاختبار المتطلبات الفنية والاختبار الجزء ١ مناخل الاختبار من القماش السلكي المعدني ISO 3310-1

دقة صحة وضبط طرق القياس والنتائج الجزء ١ المبادئ العامة والتعريفات ISO 5725-1

سلسلة اختبار الخرسانة BS 1881

بند رقم ٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده هو عصب الربط الفني في الكود كله والسر الهندسي الخفي هنا إن الكود مش شغال لوحده في الهواء ده بيعمل شبكة متكاملة مع مواصفات تانية بتكمل الصورة الفنية الفكرة ببساطة إن المواصفة بتوضح ليك نوعين من المراجع المراجع المؤرخة ودي معناها إن الكود ملتزم بالنسخة الصادرة في السنة دي بالضبط وأي تعديل جديد يحصل فيها مش هتشوفه هنا إلا لو نزل تعديل رسمي على كودنا والمراجع غير المؤرخة ودي تريقة صايعه معناها إنك دايمًا تجري تفتح أحدث طبعة نزلت للمواصفة دي في السوق والهدف من سرد الأكواد دي زي كود الأسمنت وكود أخذ عينات الخرسانة الطازجة والقلوب الخرسانية وسلسلة BS 1881 هو إنك لما تيجي تحكم على نتيجة كسر الضغط في المعمل وتلاقيها ساقطة متقدرش تقول العيب في ماكينة الكسر وخلاص المواصفة بتقولك ارجع للمراجع دي وشيك هل أخذ العينات والدمك والمعالجة والمناخل وماكينة الكسر والمكعبات كانت مطابقة للأكواد دي ولا لا لأن أي خلل في سلسلة المراجع دي هيبوظ ليك نتيجة اختبار الضغط ويديك أرقام تظلم خرسانة المشروع

3 Principle

Specimens are loaded to failure in a compression testing machine conforming to EN 12390-4. The maximum load sustained by the specimen is recorded and the compressive strength of the concrete is calculated.

بند رقم ٣ الترجمة

٣. المبدأ

يتم تحميل العينات حتى الانهيار في ماكينة اختبار الضغط المتوافقة مع المواصفة EN 12390-4 ويتم تسجيل أقصى حمل تحتمله العينة وحساب مقاومة الضغط للخرسانة

بند رقم ٣ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيكشف ليك الفكرة الجوهرية اللي مبني عليها اختبار الضغط كله والسر الهندسي الخفي هنا مش مجرد إننا بنكسر عينة وخلاص الهدف إننا بنعرض الخرسانة لإجهاد ضغط محوري مباشر ومتدرج عشان نحاكي نفس الأحمال الواقعية اللي هتيشلها الأعمدة والقواعد في المبنى والمواصفة هنا اشتترطت بشكل صارم إن الماكينة تكون متوافقة مع كود خاص بها والسبب في كده إن أي خلل في معايرة الماكينة أو سرعة التحميل أو حتى استواء فكوك الماكينة هيخلي العينة تنهار بدري جدا عند حمل وهمي وتظلم خرسانة المشروع وتريكة المعمل هنا إنك لازم تضمن إن العينة محطوطة في سنتر الماكينة بالطبط عشان أي ترحيل هيعمل عزوم جانبية تخلي الكسر يطلع غير نموذجي والنظام يسجل قراءة غلط

مثال عملي

لو عندك مكعب خرساني طول ضلعه ١٥٠ مم وجيت تكسره في المعمل عشان تشيك على خرسانة الأعمدة بعد ٢٨ يوم وحطيته في الماكينة وبدأت التحميل لحد ما المكعب انهار تماما و سجلت الشاشة أقصى حمل وقدره ٩٠٠ كيلو نيوتن وعشان تحسب مقاومة الضغط بنجيب مساحة مقطع المكعب أولا مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه يعني ١٥٠ مضروبة في ١٥٠ تطلع المساحة ٢٢٥٠٠ مم مربع وبكده نحسب المقاومة بالمعادلة التالية

$$F = P / A$$

حيث F هي مقاومة الضغط و P هي حمل الانهيار و A هي مساحة المقطع

بتعويض الأرقام بعد تحويل الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠

$$F = 900000 / 22500$$

تطلع النتيجة ٤٠ ميجا باسكال ودي النتيجة النهائية اللي بنقارنها بالمقاومة المطلوبة في المخططات عشان نقبل الصبة أو نرفضها

4 Apparatus

Compression testing machine, conforming to EN 12390-4.

بند رقم ٤ الترجمة

٤.الأجهزة

ماكينة اختبار الضغط المتوافقة مع المواصفة EN 12390-4

بند رقم ٤ الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن المواصفة هنا بتحدد ليك الجهاز الأساسي والوحيد اللي هتقيس بيه قوة الخرسانة المتصلدة وهي ماكينة كسر الضغط والسر الهندسي الخفي ورا اشتراط إن الماكينة تكون متوافقة مع الكود EN 12390-4 هو إن جودة الماكينة ودقتها هما اللي بيضمنوا إن القراءة اللي تطلع تكون حقيقية ومش وهمية وخلي بالك يا هندسة إن توافق الماكينة مع الكود ده معناه إن توزيع الأحمال على العينة بيتم بانتظام تام وفكوك الماكينة بتكون مستوية وموازية لبعضها ومعدل التحميل بيزيد بشكل تدريجي وثابت بدون أي صدمات مفاجأة لأن الماكينة لو فيها أي رفة أو معايرتها مش مضبوطة هتخلي العينة تكسر بدري على حمل قليل وتظلم خرسانة المشروع وتريكة المعمل هنا إنك لازم دايمًا تراجع شهادة المعايرة الدورية للماكينة وتتأكد من سلامة الفكوك ونظافتها قبل كل اختبار عشان تضمن إنك شغال بطروف قياسية ١٠٠%

مثال عملي

لو أنت شغال استشاري في موقع ولقيت فني المختبر بيجز الماكينة عشان يكسر عينات خرسانية متصلدة للمشروع فطلبت منه يوريك شهادة معايرة ماكينة الكسر لقيت إن المعايرة منتهية من ٦ شهور والماكينة بتدي قراءات فيها نسبة خطأ تتعدى الحدود المسموحة التصرف الهندسي الصح هنا إنك توقف الاختبار فورًا وتمنع الكسر على الماكينة دي وتطلب إعادة معايرة الماكينة من جهة معتمدة أو تنقل العينات لمختبر ثاني الماكينة بتاعته متوافقة تمامًا ومعايرة بناء على الكود عشان تضمن إن نتيجة الكسر اللي هتطلع للأعمدة أو الأسقف تكون دقيقة ومعبرة عن جودة الخرسانة الفعلية بدون أي شك

5 Test specimens

5.1 Requirement

The test specimen shall be a cube, cylinder or core meeting the requirements of EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2, or EN 12504-1. If the dimension of the test specimen does not conform to the tolerances for designated size in EN 12390-1, it can be tested in accordance with the procedure given in annex B.

بند رقم ٥ الترجمة

العينات المطلوبة

يجب أن تكون عينة الاختبار عبارة عن مكعب أو أسطوانة أو قلب خرساني مستخرج يلي متطلبات المواصفات EN 12350-1 أو EN 12390-1 أو EN 12390-2 أو EN 12504-1 وإذا كانت أبعاد عينة الاختبار لا تتوافق مع التفاوتات المسموح بها للمقاس المحدد في المواصفة EN 12390-1 فيمكن اختبارها وفقًا للإجراء المذكور في الملحق B

بند رقم ٥ الشرح

البند ده بيحدد شكل ونوع العينات اللي مسموح لك تكسرها عشان تقيس مقاومة الضغط الفكرة ببساطة يا هندسة إن الكود حاصر العينات في ثلاث أشكال هندسية ثابتة المكعب والأسطوانة والقلب الخرساني الكور والسر الهندسي الخفي هنا إن توزيع الإجهادات جوة العينة وقت التحميل بيتأثر جدًا بشكلها وأبعادها عشان كده المواصفة اشتربت التزام صارم بأبعاد العينات والتفاوتات المسموح بيها يعني لو المكعب المفروض يكون ١٥٠ مم ولقيته طالع من القالب ١٥٣ مم ده كدة

برة التفاوت المسموح بيه والسبب الهندسي إن الزيادة أو النقصان ده بيغير مساحة المقطع اللي بنحسب عليها الإجهاد وبيغير كمان من طريقة توزيع الحمل وتريكة المعمل هنا إن الكود مش هيخليك ترمي العينة لو أبعادها مش مضبوطة بالملي لكنه بياخدك للملحق B اللي بيعلمك إزاي تقيس الأبعاد الفعلية بالظبط وتحسب مساحة المقطع الحقيقية للعينة قبل الكسر عشان الحسابات تطلع دقيقة وما تظلمش الخرسانة

مثال عملي

لو عندك مشروع شغال بالكود الأوروبي وفني المختبر جهز مكعبات خرسانية مقاس ١٥٠ مم عشان يكسرها عند عمر ٢٨ يوم وقبل ما يحط المكعب في ماكينة الكسر استخدم القدمة ذات الورنية الفيرنية عشان يشيك على الأبعاد لقي إن طول الضلع الفعلي للمكعب ١٥٢ مم والارتفاع ١٥٠ مم هنا الأبعاد دي برة التفاوتات القياسية المباشرة المذكورة في المواصفة التصرف الهندسي الصح هنا إنه ما يرفضش العينة ولا يعتبر إن مساحتها ثابتة ٢٢٥٠٠ مم مربع بل يطبق الإجراء اللي في الملحق B ويقيس طول الضلع الأول ١٥٢ مم والضلع الثاني ١٥٢ مم وبكدة يحسب مساحة المقطع الفعلية اللي هي بتساوي طول الضلع في نفسه

$$A = 152 * 152$$

تطلع المساحة الفعلية ٢٣١٠٤ مم مربع ولو المكعب ده انهيار عند حمل ٩٢٠ كيلو نيوتن نحسب المقاومة الفعلية بالمعادلة التالية

$$F = P / A$$

حيث F هي مقاومة الضغط و P هي حمل الانهيار بالنيوتن و A هي مساحة المقطع الفعلية بالمليمتر المربع

بتعويض الأرقام بعد تحويل الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠

$$F = 920000 / 23104$$

تطلع النتيجة ٣٩,٨ ميجا باسكال ودي النتيجة الدقيقة اللي بنعتمدها للمشروع بناء على الأبعاد الحقيقية للعينة

NOTE Damaged specimens or specimens which are badly honeycombed should not be tested.

الترجمة

ملحوظة لا يجوز اختبار العينات التالفة أو العينات التي تحتوي على تعشيش شدي

الشرح

عشان نفهم الحته دي صح يا هندسة القصة مش مجرد مكعب أو اسطوانة شكلها وحش فبنرفضها وخلاص الموضوع فيه كارثة فنية هتحصل جوة ماكينة الكسر لو وافقنا نختبر عينة بالوضع ده وجود كسر في الأطراف أو فراغات تعشيش واضحة بيعمل خلل كبير في توزيع الأحمال المحورية فبدل ما فك الماكينة يضغط بانتظام على كامل مساحة السطح بتتركز خطوط الإجهادات كلها في النقط السليمة والضعيفة والنتيجة إن العينة هتنهار بسرعة جدا وعند حمل قليل ملوش أي علاقة بقوة الخرسانة الفعلية اللي صبينها في الموقع وهنا خطورة الموضوع إننا بنطلع قراءة واطية وهمية تظلم الخرسانة والشركة المنفذة وتفتح باب مشاكل ومحاضر في الموقع وطلب اختبارات قلوب خرسانية كور تيسر وتكلفة ملهاش أي لازمة والسبب كله هو إهمال العامل أو الفني أثناء دمك وتجهيز عينات الاختبار في المعمل

مثال عملي

لو فني المختبر بيجهز اسطوانات خرسانية لكسرها عند عمر ٢٨ يوم عشان يشيك على سقف خرساني ولقي اسطوانة منهم طرفها متآكل وفيها فراغات تعشيش واضحة نتيجة عدم استخدام قضيب الدمك أو الهزاز بشكل صحيح لو الفني كسر العينة دي وانهارت عند حمل قليل وقدره ٢٥٠ كيلو نيوتن والمساحة القياسية للاسطوانة هي ١٧٦٧١,٥ مم مربع هنيجي نحسب المقاومة بالمعادلة الفنية

$$F = P / A$$

حيث F هي مقاومة الضغط و P هي حمل الانهيار و A هي مساحة المقطع

بتعويض الأرقام بعد تحويل الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠

$$F = 250000 / 17671.5$$

تطلع النتيجة ١٤,١ ميجا باسكال في حين إن المقاومة التصميمية المطلوبة للمشروع هي ٣٠ ميجا باسكال الرقم المنهار ده

EN 12390-3:2001 (E)

هيووقف المشروع ويعمل قلق كبير مع الاستشاري رغم إن الخرسانة في الموقع ممتازة ومدموكة صح والخلل كله كان في عينة الاختبار التالفة عشان كدة المواصفة منعت كسرهما تماما من البداية

5.2 Adjustment of test specimens

Where the dimensions or shapes of test specimens do not conform to the requirements given in EN 12390-1 because they exceed the respective tolerances, they shall be rejected, adjusted or tested in accordance with annex B.

One of the methods given in annex A shall be used to adjust specimens.

بند رقم ٥,٢ الترجمة

تسوية عينات الاختبار

في حالة عدم توافق أبعاد أو أشكال عينات الاختبار مع المتطلبات الواردة في المواصفة EN 12390-1 نظرا لتجاوزها للتفاوتات المسموح بها فإنه يجب رفض العينات أو تسويتها أو اختبارها وفقا للملحق B ويجب استخدام إحدى الطرق الواردة في الملحق A لتسوية العينات

بند رقم ٥,٢ الشرح

عشان نفهم الحته دي صح يا هندسة الكود هنا بيحط قواعد صارمة جدا للتعامل مع العينات اللي أبعادها طالعة مش مطبوعة أو مش مطابقة للمواصفات القياسية الفكرة الأساسية إن لو القوالب عندك في المعمل قديمة أو حصل لها تشوه والمكعب أو الاسطوانة طلعتوا بأبعاد أكبر من التفاوت المسموح بيه فالمواصفة بتخيرك بين ثلاثة حلول واضحة الحل الأول إنك ترفض العينة دي تماما ومتكسر هاش والحل الثاني إنك تروح للملحق B وتكسر العينة على وضعها بس تقيس الأبعاد الحقيقية بالظبط وتحسب المساحة الفعلية والحل الثالث وهو موضوع البند ده إنك تعمل تسوية أو تعديل لأطراف العينة والسبب الهندسي ورا شرط التسوية ده باستخدام الطرق المذكورة في الملحق A زي عمل كابينج بالكبريت أو استخدام الكواب الصامتة أو حتى تجليخ السطح بماكينة الصنفرة هو إننا نضمن إن السطح اللي هيتحمل الضغط مستوي تماما وموازي لفك الماكينة بنسبة ١٠٠% لأن لو السطح مايل أو فيه حته عالية وحته واطية حمل الماكينة هيتركز في نقطة واحدة بس وهيخلي العينة تنهار بدري جدا على حمل قليل ملوش أي علاقة بقوة الخرسانة الحقيقية وبكدة نكون ظلمنا الخرسانة في الموقع بسبب عيب في استواء عينة المعمل

مثال عملي

لو عندك مشروع وصبيت فيه اسطوانات خرسانية وجيت تشيك عليها قبل الكسر لقيت السطح العلوي للاسطوانة مش مستوي وفيه ميل واضح بمقدار ٣ مم نتيجة إن الفني مسواش السطح بالمسطريين وهو بيصبها في القالب هنا الأبعاد برة التفاوت المسموح بيه في كود الأبعاد والتصرف الهندسي الصح بناء على البند ده إنك تختار طريقة التسوية المذكورة في الملحق A فتقرر تعمل لها كابينج بمركب الكبريت الساخن عشان تملا الفراغات وتعمل سطح مستوي تماما وناعم فلما تحط الاسطوانة في ماكينة الكسر وتضغط عليها تنهار عند حمل الانهيار الحقيقي وقدره ٥٤٠ كيلو نيوتن ومساحة الاسطوانة القياسية بقطر ١٥٠ مم بتساوي ١٧٦٧١,٥ مم مربع وبكدة نحسب مقاومة الضغط بالمعادلة التالية

$$F = P / A$$

حيث F هي مقاومة الضغط و P هي حمل الانهيار و A هي مساحة المقطع

بتعويض الأرقام بعد تحويل الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠

$$F = 540000 / 17671.5$$

تطلع النتيجة ٣٠,٦ ميجا باسكال ودي النتيجة الحقيقية المعتمدة للمشروع بفضل عملية التسوية اللي حمت العينة من الانهيار المبكر والوهمي

6 Procedure

6.1 Specimen preparation and positioning

Wipe the excess moisture from the surface of the specimen before placing in the testing machine.

Wipe all testing machine bearing surfaces clean and remove any loose grit or other extraneous material from the surfaces of the specimen that will be in contact with the platens.

Do not use packing, other than auxiliary platens or spacing blocks (see EN 12390-4) between the specimen and the platens of the testing machine.

Position the cube specimens that the load is applied perpendicularly to the direction of casting.

Centre the specimen with respect to the lower platen to an accuracy of ± 1 % of the designated size of cubic, or designated diameter of cylindrical specimens.

EN 12390-3:2001 (E)

If auxiliary platens are used, align them with the top and bottom face of the specimen.

With two-column testing machines, cubic specimens should be placed with the trowelled surface facing a column.

بند رقم ٦,١ الترجمة

تجهيز العينات ووضعها في الماكينة

امسح الرطوبة الزائدة من على سطح العينة قبل وضعها في ماكينة الاختبار

امسح جميع أسطح الارتكاز لماكينة الاختبار لتنظيفها وأزل أي حبيبات سائبة أو أي مواد غريبة أخرى من على أسطح العينة التي

ستتلامس مع فكوك الماكينة

لا تستخدم أي حشوات بخلاف فكوك التحميل المساعدة أو قوالب المباعدة المذكورة في المواصفة EN 12390-4 بين العينة

وفكوك ماكينة الاختبار

ضع عينات المكعبات بحيث يتم تطبيق الحمل بشكل عمودي على اتجاه صب العينة في القالب

اضبط مركز العينة بالنسبة لفك التحميل السفلي بدقة تصل إلى ١% من المقاس المحدد للمكعبات أو القطر المحدد للعينات

الأسطوانية

في حالة استخدام فكوك تحميل مساعدة قم بمحاذاتها مع السطح العلوي والسفلي للعينة

في ماكينات الاختبار ذات العمودين يجب وضع عينات المكعبات بحيث يواجه السطح الممسوس بالمسطريين أحد الأعمدة

بند رقم ٦,١ الشرح

البند ده يبيعلنا إزاي نجهز المكعب أو الاسطوانة ونحطهم جوة ماكينة الكسر بالظبط وعشان نفهم الحنة دي صح الفكرة

الأساسية إن أي حاجة صغيرة تستهون بيها وأنت بتحط العينة ممكن تبوظ النتيجة تماما أول حاجة المواصفة بتقولك نشف المية

الزيادة اللي على السطح والسبب هنا إن المية دي لو فضلت موجودة تحت فك الماكينة هتعمل زي طبقة زلاقة تقلل الاحتكاك

وتخلي الخرسانة تتزحلق وتنهار بدري على حمل قليل وتاني حاجة لازم تنظف فكوك الماكينة وسطح العينة من أي رمل أو شوائب

لأن وجود حبة رمل واحدة بارزة هتعمل تركيز إجهاد في نقطة معينة وتكسر العينة بدري برضه والمواصفة منعت تماما حشر أي

كرتون أو خشب كحشوات بين العينة والفك لأن المواد دي بتنضغط وتمتص الحمل وتغير طبيعة الكسر ومن أهم التريكات هنا

إنك لما تيجي تكسر مكعب لازم تنيمه على جنبه يعني تخليه عمودي على اتجاه الصب والسبب الهندسي إن السطح العلوي اللي

اتمس بالمسطريين دايمًا بيكون مش ناعم تماما وفيها نسبة تعرج فلو حطيتاه تحت الفك مباشرة الحمل مش هيتوزع بانتظام

بينما الأجناب اللي كانت ملازمة لحديد القالب بتكون مستوية ومضمونة تماما وكمان لازم تظبط العينة في السنتر بالظبط

بنسبة دقة عالية عشان لو رحلت العينة بعيد عن المركز هيحصل لا مركزية في التحميل وينتج عنها عزوم جانبية تخلي الماكينة

تقرأ حمل كسر واطي ووهمي يظلم خرسانة الموقع وفي الماكينات اللي ليها عمودين خلي السطح الممسوس وش لعمود من

الأعمدة عشان تضمن الرؤية وتوزيع الجهد

مثال عملي

لو عندك مكعب خرساني مقاس ١٥٠ مم ورايح تكسره في معمل الموقع الفني شيك على الماكينة ونظف الفك السفلي كويس

من بقايا كسر الخرسانة القديمة وجاب المكعب ونشف السطح بتاعه بفوطة ونيمه على جنبه عشان يضمن إن الأسطح الملازمة

للفكوك هي الأسطح الناعمة اللي كانت في جنب القالب وبدأ يظبط مركز المكعب في نص الفك السفلي بالظبط بحيث

ميكونش مترحل أكثر من ١,٥ مم اللي هي بتمثل ١% من مقاس المكعب الـ ١٥٠ مم بعد ضبط السنتر شغل الماكينة وانزلت

الفكوك بانتظام لحد ما المكعب انهار تماما وسجلت الشاشة حمل وقدره ٧٩٠ كيلو نيوتن ومساحة المكعب بتساوي ١٥٠ مربعة

في ١٥٠ تطلع ٢٢٥٠٠ مم مربع وبكده نحسب المقاومة بالمعادلة التالية

$$F = P / A$$

حيث F هي مقاومة الضغط و P هي حمل الانهيار و A هي مساحة المقطع

بتعويض الأرقام بعد تحويل الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠

$$F = 790000 / 22500$$

تطلع النتيجة ٣٥,١ ميغا باسكال ودي نتيجة حقيقية وسليمة لأن المكعب تم وضعه وسنترته في الماكينة بدقة وبدون أي ترحيل

يسبب انهيار مبكر للمكعب

6.2 Loading

Select a constant rate of loading within the range 0,2 MPa/s (N/mm² · s) to 1,0 MPa/s (N/mm² · s). Apply the load to the specimen without shock and increase continuously, at the selected constant rate ± 10 %, until no greater load can be sustained.

When using manually controlled testing machines, correct any tendency for the selected rate of loading to decrease, as specimen failure is approached by appropriate adjustment of the controls.

Record the maximum load indicated.

6.2 الترجمة

6.2 التحميل

يتم اختيار معدل تحميل ثابت ضمن المدى من ٠,٢ ميغا باسكال لكل ثانية (نيوتن/مم² ثانية) إلى ١,٠ ميغا باسكال لكل ثانية (نيوتن/مم² ثانية). يتم تطبيق الحمل على العينة بدون صدمة مع زيادة الحمل باستمرار عند المعدل الثابت المختار $\pm 10\%$ حتى لا تتمكن العينة من تحمل حمل أكبر.

عند استخدام ماكينات الاختبار اليدوية يجب تعديل التحكم عند اقتراب العينة من الكسر إذا بدأ معدل التحميل يقل.

يتم تسجيل أقصى حمل وصلت له العينة.

6.2 الشرح

البند ده بيتكلم عن سرعة تحميل ماكينة الضغط أثناء اختبار مقاومة الضغط للخرسانة.

المواصفة محددة إن الحمل لازم يزيد بمعدل ثابت يعني الماكينة تضغط تدريجي بسرعة منتظمة.

المعدل المطلوب يكون من ٠,٢ إلى ١,٠ ميغا باسكال لكل ثانية.

الميغا باسكال هنا معناها إجهاد يعني حمل على مساحة.

علشان كده الماكينة مش بنضبطها عشوائي لازم نحسب الحمل المطلوب على حسب مساحة العينة.

يعني لو مساحة العينة كبيرة يبقى الحمل اللي الماكينة هتزوده كل ثانية يكون أكبر.

ولو مساحة العينة صغيرة الحمل كل ثانية يكون أقل.

المهم إن الزيادة تكون ثابتة ومنتظمة بدون هزات أو تحميل مفاجئ لأن أي صدمة ممكن تدينا مقاومة ضغط غلط.

المثال العملي

عندك مكعب خرسانة مقاسه ١٥٠ × ١٥٠ مم.

أول خطوة نحسب مساحة التحميل:

مساحة الوجه = ١٥٠ × ١٥٠

22500 مم²

نفترض إننا اخترنا معدل تحميل ٠,٦ ميغا باسكال/ثانية.

نعرف إن:

1 ميغا باسكال = ١ نيوتن/مم²

يبقى:

0.6 ميغا باسكال/ثانية = ٠,٦ نيوتن/مم² لكل ثانية

علشان نحسب الحمل المطلوب إضافته كل ثانية:

الحمل = معدل التحميل × المساحة

$$= 0.6 \times 22500$$

$$= 13500 \text{ نيوتن/ثانية}$$

نحولها إلى كيلو نيوتن:

$$13500 \div 1000$$

$$= 13.5 \text{ كيلو نيوتن/ثانية}$$

يبقى الفني لازم يخلي ماكينة الضغط تزود الحمل بمعدل ١٣,٥ كيلو نيوتن كل ثانية تقريبًا.

يعني:

$$\text{بعد ١ ثانية} \rightarrow kN13,5$$

$$\text{بعد ٢ ثانية} \rightarrow kN27$$

$$\text{بعد ٣ ثانية} \rightarrow kN40,5$$

وهكذا لحد ما العينة تتكسر.

ولو الحمل بدأ يزيد أبطأ من كده قبل الكسر لازم الفني يعدل التحكم علشان يحافظ على المعدل المطلوب.

الخلاصة إن معدل التحميل بيتحسب من المعادلة:

$$\text{معدل زيادة الحمل} = \text{معدل الإجهاد} \times \text{مساحة العينة}$$

وده مهم جدًا لأن أي زيادة سريعة أو بطيئة عن المطلوب بتأثر على نتيجة مقاومة الضغط النهائية.

6.3 Assessment of type of failure

Examples of the failure of specimen showing that the tests have proceeded satisfactorily are given in figure 1 for cubes and in figure 3 for cylinders.

Examples for unsatisfactory failure of specimens are shown in figure 2 for cubes and in figure 4 for cylinders.

If failure is unsatisfactory this shall be recorded with reference to the pattern letter according to figure 2 or 4 closest to that observed.

NOTE Unsatisfactory failures can be caused by:

- insufficient attention to testing procedures, especially positioning of the specimen;
- a fault with the testing machine.

For cylindrical specimens, failure of the capping before the concrete is an unsatisfactory failure.

6.3 الترجمة

6.3 تقييم نوع الكسر

يتم توضيح أمثلة لحالات كسر العينات التي تدل على أن الاختبار تم بطريقة صحيحة في الشكل ١ للمكعبات وفي الشكل ٣ للأسطوانات.

كما يتم توضيح أمثلة لحالات الكسر غير المقبولة في الشكل ٢ للمكعبات وفي الشكل ٤ للأسطوانات.

إذا كان الكسر غير مقبول فيجب تسجيل ذلك مع الإشارة إلى رمز شكل الكسر طبقاً للحرف الموضح في الشكل ٢ أو الشكل ٤ الأقرب للحالة التي تم ملاحظتها.

ملاحظة

قد تحدث حالات الكسر غير المقبولة بسبب:

— عدم الاهتمام الكافي بإجراءات الاختبار وخصوصاً وضع العينة بطريقة صحيحة داخل ماكينة الاختبار.
— وجود عطل في ماكينة الاختبار.

بالنسبة للعينات الأسطوانية فإن فشل مادة التغطية النهائية قبل كسر الخرسانة يعتبر كسرًا غير مقبول.

6.3 الشرح

البند ده بيتكلم عن شكل الكسر بعد ما العينة تتكسر داخل ماكينة الضغط.

المواصفة مش مهتمة برقم المقاومة بس لكن كمان مهتمة بشكل الكسر لأن شكل الكسر بيكشف إذا كان الاختبار اتعمل صح ولا فيه مشكلة أثناء التحميل.

يعني ممكن العينة تطلع مقاومة ضغط لكن شكل الكسر يوضح إن العينة كانت مركبة غلط أو الحمل كان مش موزع بالتساوي وبالتالي النتيجة تكون غير دقيقة.

فيه أشكال كسر تعتبر طبيعية ومقبولة وده معناه إن الحمل اتوزع بشكل منتظم وإن الاختبار سليم.

وفيه أشكال كسر غير مقبولة زي إن العينة تتكسر من جنب واحد فقط أو يحصل تفتت غريب أو ميل شديد أثناء الكسر وده غالبًا معناه إن فيه مشكلة في الاختبار.

المواصفة بتطلب إن الفني يسجل نوع الكسر غير المقبول باستخدام الحرف الموجود في الأشكال المرجعية داخل المواصفة علشان يتم توثيق سبب المشكلة.

كمان في العينات الأسطوانية بيكون فيه مادة تغطية على الأطراف علشان تخلي السطح مستوي.
لو مادة التغطية نفسها اتكسرت قبل الخرسانة يبقى الاختبار غير صحيح لأن الحمل ما انتقلش للخرسانة بشكل سليم.

6.3 المثال العملي

فني بيختبر مكعب خرسانة داخل ماكينة الضغط. بعد الكسر لاحظ إن المكعب اتكسر بشكل مائل من ركن واحد فقط وفيه جزء كبير من العينة سليم بدون تشققات.

الفني رجع للشكل رقم ٢ في المواصفة ولقى إن شكل الكسر الأقرب هو النمط B مثلاً.
في الحالة دي لازم يسجل في التقرير:

Unsatisfactory Failure Pattern B

وده معناه إن شكل الكسر غير مقبول وقد يكون السبب إن العينة كانت مركبة بميل داخل ماكينة الضغط أو إن سطح التحميل غير مستوي.

مثال ثاني لأسطوانة خرسانية:

قبل ما الخرسانة تتكسر مادة الكابنج الموجودة أعلى الأسطوانة انفصلت وافتتت.
في الحالة دي الاختبار يعتبر غير مقبول حتى لو الماكينة سجلت حمل عالي لأن الكسر حصل في مادة التغطية مش في الخرسانة نفسها.

الخلاصة إن شكل الكسر مهم جدًا لأنه بيأكد إذا كانت نتيجة مقاومة الضغط حقيقية ولا فيها خطأ ناتج من طريقة الاختبار أو من الماكينة نفسها.

7 Expression of results

The compressive strength is given by the equation:

$$f_c = \frac{F}{A_c}$$

where

f_c is the compressive strength, in megapascals (newtons per square millimetre);

F is the maximum load at failure, in newtons;

A_c is the cross-sectional area of the specimen on which the compressive force acts, calculated from the designated size of the specimen (see EN 12390-1) or from measurements on the specimen according to annex B in mm².

The compressive strength shall be expressed to the nearest 0,5 MPa (N/mm²).

بند رقم ٧ الترجمة

التعبير عن النتائج

تعطى مقاومة الضغط بالمعادلة التالية

$$F_c = F / A_c$$

حيث

F_c هي مقاومة الضغط بالميجا باسكال نيوتن على المليمتر المربع

F هو أقصى حمل عند الانهيار بالنيوتن

A_c هي مساحة المقطع العرضي للعينات التي تؤثر عليها قوة الضغط والمحسوبة من المقاس المحدد للعينات انظر المواصفة EN

12390-1 أو من القياسات التي تجرى على العينات وفقا للملحق B بالمليمتر المربع

ويجب التعبير عن مقاومة الضغط لأقرب ٠,٥ ميجا باسكال نيوتن على المليمتر المربع

بند رقم ٧ الشرح

البند ده بيدينا الطريقة الرسمية اللي هنحسب ونقرب بيها النتيجة النهائية لاختبار الضغط وعشان نفهم الحته دي صح الفكرة

الأساسية إننا بنقسم أقصى حمل جابته الماكينة على مساحة المقطع اللي اتعرضت للضغط والسبب الهندسي ورا شرط التقريب

لأقرب نصف ميجا باسكال إن الخرسانة مادة غير متجانسة بطبيعتها ووجود فروق صغيرة جدا في الكسر وراء العلامة العشرية

مش بيكون دقيق هندسيا ولا بيعبر عن فروق حقيقية في جودة الخرسانة في الموقع عشان كده الكود بيوحد طريقة العرض

عشان يسهل المقارنة مع المقاومة التصميمية ومن التريكات المهمة هنا إنك تركز في مساحة المقطع A_c لو القوالب قياسية

ومظبوطة بتعوض بالمساحة الاسمية عل طول بناء على كود الأبعاد EN 12390-1 لكن لو شيكت على الأبعاد لقيتها برة

التفاوتات المسموحة لازم تروح للملحق B وتقيس الأبعاد الفعلية عشان تجيب المساحة الحقيقية اللي الخرسانة اتقسمت عليها

وم تطلعش أرقام غلط

والهدف من المعادلة هو حساب إجهاد كسر الخرسانة بناء على الحمل والمساحة

F تعني حمل الانهيار بالنيوتن

A_c تعني مساحة مقطع العينة بالمليمتر المربع

F_c تعني مقاومة الضغط النهائية بالميجا باسكال

$$F_c = F / A_c$$

مثال عملي

لو عندك مكعب خرساني مقاسه الاسمي ١٥٠ مم في ١٥٠ مم وقوالب المعمل سليمة ومطابقة للمواصفات يبقى مساحة المقطع

الاسمية A_c بتساوي ١٥٠ مضروبة في ١٥٠ تطلع ٢٢٥٠٠ مليمتر مربع حطيت المكعب في الماكينة وانهار عند حمل F وقدره ٧٣٢

كيلو نيوتن أول خطوة بنحول الحمل لنيوتن بضربه في ١٠٠٠ يعني بيساوي ٧٣٢٠٠٠ نيوتن بنعوض في المعادلة الفنية

$$F_c = 732000 / 22500$$

تطلع النتيجة على الآلة الحاسبة ٣٢,٥٣٣ ميجا باسكال بناء على شرط التقريب المذكور في البند لأقرب ٠,٥ ميجا باسكال النتيجة

النهائية المعتمدة اللي هتكتب في تقرير المختبر وتتسلم للاستشاري هي ٣٢,٥ ميجا باسكال

8 Test report

The report shall include:

- identification of the test specimen;
- designated dimensions of the specimen or if oversize and tested in accordance with Annex B, actual dimensions;
- surface condition of the specimen at the time of test;
- details of adjustment by grinding/capping (if appropriate);
- date of test;
- maximum load at failure, in kilonewtons;
- compressive strength of specimen in megapascals (to the nearest 0,5 MPa) or newtons per square millimetre (to the nearest 0,5 N/mm²);
- unsatisfactory failure (if appropriate) and if unsatisfactory the closest type;
- any deviations from the standard method of testing;
- a declaration from the person technically responsible for the test that the testing was carried out in accordance with this standard, except as detailed in item i).

The report may include:

- mass of the specimen;
- apparent density of specimen, to the nearest 10 kg/m³;
- condition of the specimen on receipt;
- curing conditions since receipt;
- time of test (if appropriate);
- age of specimen at time of test.

بند رقم ٨ الترجمة

تقرير الاختبار

يجب أن يتضمن التقرير ما يلي

أ تحديد عينة الاختبار

ب الأبعاد المحددة للعينة أو الأبعاد الفعلية إذا كانت زائدة الحجم وتم اختبارها وفقا للملحق B

ج حالة سطح العينة وقت الاختبار

د تفاصيل التسوية عن طريق التجليخ أو عمل غطاء التسوية الكابينج إذا كان ذلك مناسباً

هـ تاريخ الاختبار

و أقصى حمل عند الانهيار بالكيلو نيوتن

ز مقاومة الضغط للعينة بالميجا باسكال لأقرب ٠,٥ ميجا باسكال أو نيوتن على المليمتر المربع لأقرب ٠,٥ نيوتن على المليمتر

المربع

ح الانهيار غير المرضي إذا كان ذلك مناسباً ونوع الانهيار الأكثر قرباً في حالة كونه غير مرضي

ط أي انحرافات عن طريقة الاختبار القياسية

ي إقرار من الشخص المسؤول فنياً عن الاختبار بأن الاختبار قد أُجري وفقاً لهذه المواصفة باستثناء ما تم تفصيله في البند ط

وقد يتضمن التقرير ما يلي

ك كتلة العينة

ل الكثافة الظاهرية للعينة لأقرب ١٠ كيلو جرام على المتر المكعب

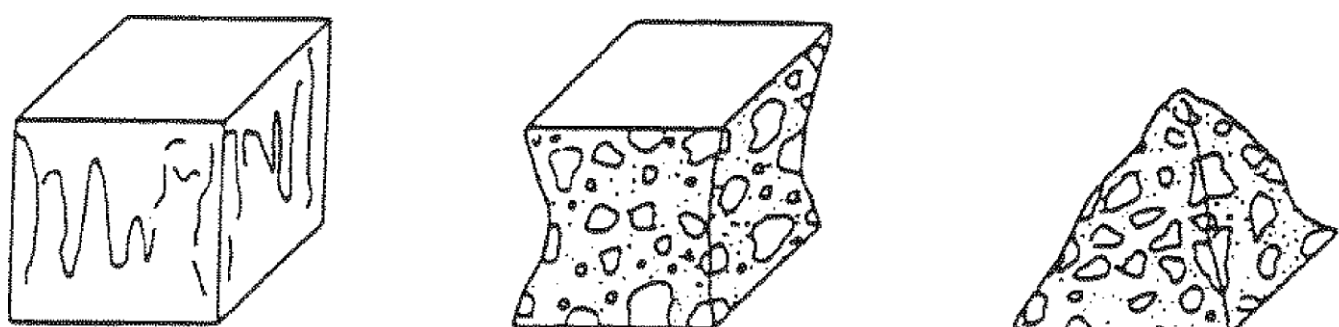
م حالة العينة عند الاستلام

الشرح ٨

يا هندسة البند ده معمول عشان التقرير مبيقاش ورقة فيها رقم خلاص، المواصفة الأوروبية عايزة تربط كل حاجة ببعضها عشان لو المقاومة طلعت قليلة نعرف السبب كان من العينة ولا من الماكينة ولا من المعالجة، ف لازم تكتب الحمل الخام بالكيلو نيوتن قبل ما تحسب المقاومة عشان أي حد يقدر يراجع حسابك، ولازم توصف حالة السطح والتسوية لأن كابينج وحش أو سطح مايل بيغير النتيجة ١٥ في المية وانت مش واخذ بالك، وحتة الفشل غير المرضي دي بتفضح لو العينة اتحطت غلط في الماكينة، والاقرار في الآخر هو اللي ببشيل المسؤولية القانونية من المعمل ويحطها على المهندس اللي مضى، ومن غير البنود دي الاستشاري من حقه يرفض التقرير حتى لو المقاومة ٤٠.

مثال عملي

تقرير مكعب رقم ٤٥ مشروع برج أ لبشة محور ٣ خرسانة سي ٣٠ تاريخ الصب ١٠-٥-٢٠٢٦ الأبعاد ١٥٠ في ١٥٠ في ١٥٠ مم حالة السطح جاف بعد المسح التسوية كابينج كبريت حسب الملحق أ تاريخ الاختبار ٧-٦-٢٠٢٦ أقصى حمل ٧٢٠ كيلو نيوتن مقاومة الضغط ٣٢,٠ ميجا باسكال نوع الكسر مرضي مخروطي مزدوج لا يوجد انحرافات عن المواصفة إقرار تم الاختبار طبقاً لـ EN 12390-3 بواسطة م أحمد علي وزن العينة ٨,١٢ كجم الكثافة ٢٤١٠ كجم على المتر المكعب حالة الاستلام سليمة المعالجة غمر ماء ٢٠ درجة عمر العينة ٢٨ يوم.



Explosive failure

NOTE All four exposed faces are cracked approximately equally, generally with little damage to faces in contact with the platens.

ملحوظة: كل الأربع أوجه المكشوفة متشعبة تقريبا بالتساوي وعموما مع ضرر قليل للأوجه اللي لامسة بلاطات الماكينة.

Figure 1 — Satisfactory failures of cube specimens

الشكل ١ — حالات الكسر المقبولة لمكعبات الاختبار

الشرح لشكل ١

يا هندسة الصورة دي هي اللي الاستشاري عايز يشوفها في التقرير. التلات مكعبات دول كسر سليم.

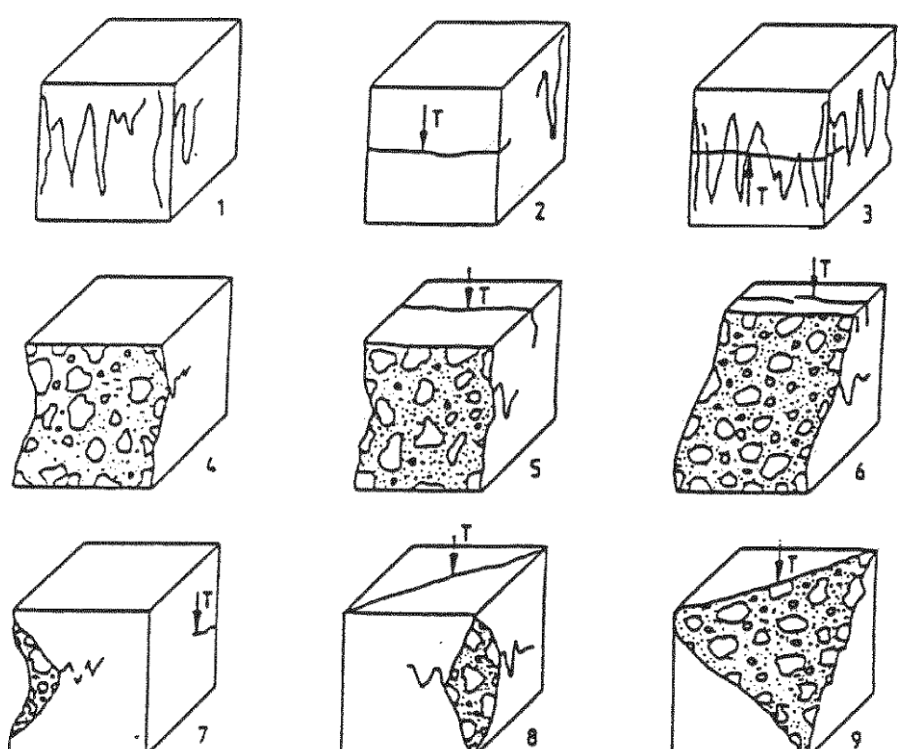
شايف المكعب الأول على الشمال؟ الوشوش الأربعة اللي في الجنب كلها مشرحة من فوق لتحت زي موجة والوشين اللي فوق وتحت اللي كانوا لامسين الماكينة سلام تقريبا.

المكعب اللي في النص؟ نفس الفكرة بس الشرخ واخذ شكل هرمي مقلوب من الجنبين وبرضه الأربع جناب متكسرة بالتساوي.

المكعب التالت على اليمين؟ ده اتكسر على شكل مخروطين لازقين في بعض من النص وده الكسر المثالي.

الملحوظة بتقولك إيه؟ لو الكسر طالع متوزع على الأربع جناب والوشين اللي فوق وتحت سليم يبقى الحمل اتوزع صح والمكعب كان موزون في نص الماكينة والنتيجة تتأخذ.

في المعمل في جدة لما تكسر مكعب وتلاقي الأربع وشوش مشرحة زي الصورة صورها وحطها في التقرير واكتب "كسر مقبول حسب الشكل ١". كده محدش يقدر يقولك العينة مايلة أو الماكينة مش معايرة.



NOTE T = tensile crack

ملحوظة: T = شرح شد.

Figure 2 — Some unsatisfactory failures of cube specimens

الشكل ٢ — بعض حالات الكسر غير المقبولة لمكعبات الاختبار

الشرح لشكل ٢

يا هندسة الصورة دي عكس اللي فاتت. التسع مكعبات دول كسر بايظ والمواصفة بتقولك ارمي النتيجة أو على الأقل اكتب ملاحظة.

بص معايا واحدة واحدة:

١ و ٤: الكسر جاي على جنب واحد بس والثاني سليم. ده معناه المكعب كان مايل في الماكينة أو البلاطة مش نظيفة.

٢ و ٣ و ٥ و ٦: شايف الخط اللي عليه حرف T؟ ده شرح شد بالعرض. المكعب اتفلق نصين قبل ما يوصل للحمل الحقيقي. ده بيحصل لو مركزتش المكعب في نص البلاطة أو سرعة التحميل كانت عالية أو فيه احتكاك زيادة فوق وتحت.

٧: الكسر واخد حته صغيرة من الكورنر بس. ده غالبا عيب في المكعب نفسه أو فيه فراغ كبير في الركن.

٩: الكسر قطري من فوق لتحت على شكل مثلث. ده اسمه كسر قص وبييجي لما البلاطات مش متوازية أو الماكينة عايزة معايرة.

الخلاصة اللي الشكل عايزها: لو شفت أي شرح عليه T أو الكسر مش متوزع على الأربع وشوش زي الشكل ١ يبقى الكسر غير مرضي.

في جدة تعمل إيه عملي؟ لما تكسر وتلاقي شكل من دول صور المكعب واكتب في التقرير "كسر غير مقبول حسب الشكل ٢ رقم ٥ مثلا مع وجود شرح شد". كده بتحمي نفسك. الاستشاري ساعته يا يعيد العينة يا يخذ النتيجة بتحفظ. لكن لو كتبت النتيجة وسكت هيقولك انت كسرت غلط.

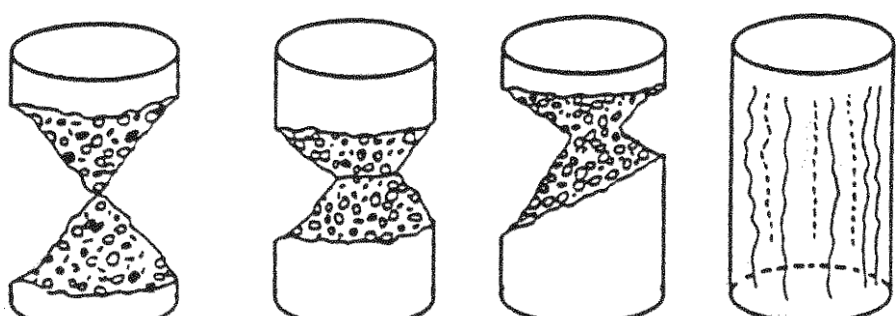


Figure 3 — Satisfactory failure of cylinder specimen

الشكل ٣ — حالات الكسر المقبولة لعينات الاسطوانة

شرح الشكل ٣

يا هندسة دي بتاعة الاسطوانة أو الكور. الأربع رسومات دول كسر سليم ١٠٠٪.

بص على أول واحدة على الشمال والتانية جنبها؟ شايف شكل الساعة الرملية؟ مخروطين لازقين في بعض من النص فوق وتحت. ده الكسر الكلاسيكي المقبول. الخرسانة اتكسرت في النص والوشين اللي لامسين الماكينة فضلوا سلام.

التالته اللي في النص؟ برضه ساعة رملية بس مائلة شوية. مقبولة برضه طالما الكسر في التلت اللي في النص ومفیش شرح طولي واصل للآخر.

الرابعة على اليمين؟ دي شكل ثاني مقبول. شروخ طولية رفيعة ماشية من فوق لتحت على الجنب كله. دي معناها الحمل اتوزع بالتساوي حوالين الدائرة.

المواصفة بتقولك لو الكور اتكسر على شكل مخروطين أو شروخ طولية متوزعة يبقى انت مركز العينة صح والكابينج مضبوط والنتيجة تتأخذ.

في المعمل في جدة لما تكسر كور وتلاقي شكل الساعة الرملية صورها واكتب "كسر مقبول حسب الشكل ٣". كده الاستشاري يمضي وهو مطمئن إن الكسر مش بسبب ميل أو كابينج بايظ.

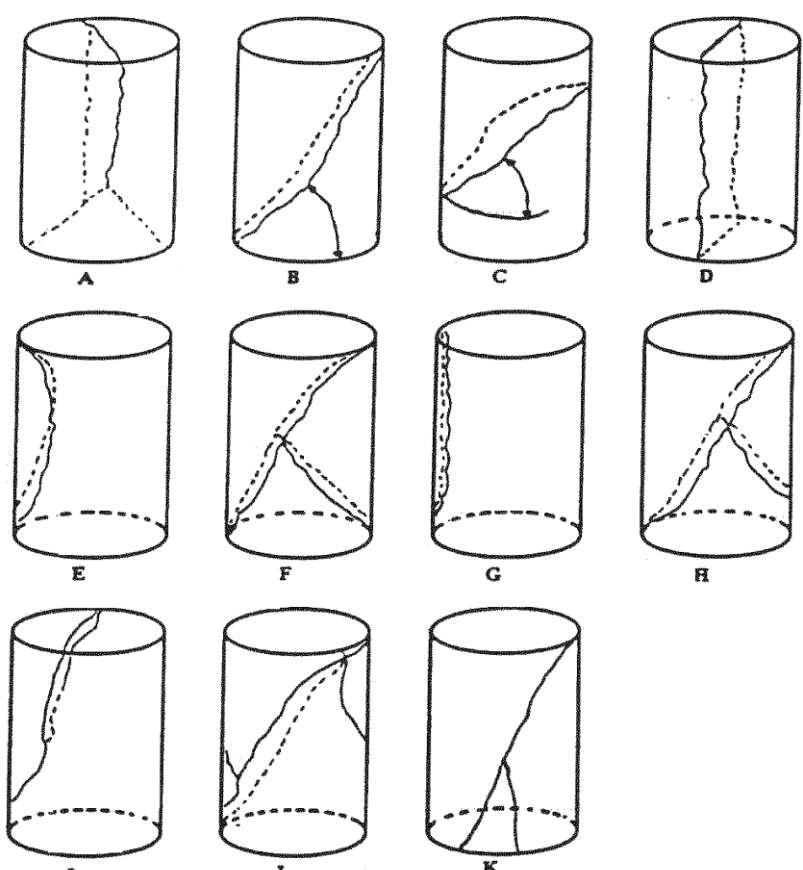


Figure 4 — Some unsatisfactory failures of cylinder specimens

الشكل ٤ — بعض حالات الكسر غير المقبولة لعينات الاسطوانة

الشرح لشكل ٤

يا هندسة ال ١١ رسمة دول من A لحد K كلهم كسر بايظ والمواصفة بتقولك ما تعتمدش النتيجة لوحدها.

بص معايا:

A و D و E و G و I: شرخ طولي واحد ماشي من فوق لتحت على جنب واحد بس. ده معناه الاسطوانة كانت مائلة أو الكابينج مش متساوي أو مركزتش العينة في نص الماكينة. الحمل راح على جنب واحد.

B و C و F و H و J و K: كلها شروخ قطرية مائلة من فوق لتحت على شكل X أو نص X. ده كسر قص. بيحصل لما البلاطات مش متوازية أو فيه احتكاك زيادة فوق وتحت أو الاسطوانة قصيرة أوي hm/dm أقل من ١,٨.

الفرق بينه وبين المقبول؟ في الشكل ٣ الكسر كان ساعة رملية في النص أو شروخ طولية متوزعة حوالين الاسطوانة كلها. هنا الكسر واخذ جنب واحد أو واخذ خط مايل قاطع الاسطوانة.

تعمل إيه في جدة عملي؟ وانت بتكسر كور لو طلع لك شكل من دول صوره فورا واكتب في التقرير "كسر غير مقبول حسب الشكل ٤ نوع B مثلا شرخ قطري". متكتبش الرقم وتسكت. لازم تكتب السبب المحتمل: كابينج غير مستوي أو عدم تمرکز.

الاستشاري لما يشوف الصورة هيطلب إعادة كابينج أو يعيد كور تاني. لو انت ما وثقتش الكسر هيحسبك على النتيجة الواطية ويقولك الخرسانة ضعيفة وهي في الحقيقة انت اللي كسرت غلط.

9 Precision

Table 1 — Precision data for measurements of the compressive strength of hardened concrete, expressed as percentages of the mean of the two cube strengths whose difference is to be compared with repeatability (r) or reproducibility (R).

Test method	Repeatability conditions		Reproducibility conditions	
	S_r %	r %	S_R %	R %
100 mm cubes	3,2	9,0	5,4	15,1
150 mm cubes	3,2	9,0	4,7	13,2

بند رقم ٩ الترجمة

الدقة

الجدول ١ بيانات الدقة لقياسات مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة المعبر عنها كنسب مئوية من متوسط مقاومتي المكعبين اللذين سيتم مقارنة الفرق بينهما مع حد التكرارية r أو حد الاستنساخ R

طريقة الاختبار	الانحراف المعياري للتكرار s_r (%)	قابلية التكرار r (%)	الانحراف المعياري لإعادة الإنتاج s_R (%)	قابلية إعادة الإنتاج R (%)
مكعبات ١٠٠ مم	3.2	9.0	5.4	15.1
مكعبات ١٥٠ مم	3.2	9.0	4.7	13.2

بند رقم ٩ الشرح

البند ده مهم جدا يا هندسة لأنه بيحط لنا المسطرة اللي بنحكم بيها على شغل المعامل وبنعرف منها هل الفروق بين نتائج الكسر طبيعية ومقبولة ولا فيه عك بيحصل القصة وما فيها إن الكود هنا ييفرق بين مفهومين في منتهى الخطورة المفهوم الأول هو التكرارية r وده معناه إن لو نفس الفني في نفس المعمل وعلى نفس الماكينة كسر مكعبين من نفس الصبة المفروض الفرق بين النتيجتين ميزيدش عن ٩% من متوسطهم والسبب الهندسي في تحديد النسبة دي إن الخرسانة مادة غير متجانسة بطبيعتها فمسموح بفرق صغير لكن لو زاد عن كدة يبقى الفني ده مدمكش العينات زي بعضها أو الماكينة فيها رفة المفهوم الثاني هو الاستنساخ R وده الأهم في المشاكل لما نكون بنقارن بين معملين مختلفين معمل الموقع ومعمل الاستشاري مثلا الكود بيقولك طبيعي تلاقي فرق أكبر لإن الماكينات بتختلف والمعايرة بتختلف فمسموح بفرق يوصل ل ١٣,٢% للمكعبات الكبيرة ال ١٥٠ مم وتريكة الشغل هنا إنك لو لقيت الفرق بين معمل المقاول ومعمل الاستشاري أكبر من النسب دي متتهمش خرسانة الموقع بالضعف عل طول بل تراجع دقة ضبط الماكينات وطريقة التجهيز لإن الأرقام دي بتقولك إن فيه خلل في منظومة الاختبار نفسها

مثال عملي

الهدف من الحسابات هو مقارنة الفرق بين نتيجتي كسر معملين مختلفين بحد الاستنساخ R المسموح به في الكود للتأكد من نظامية النتائج

A تعني نتيجة كسر معمل المقاول بالميجا باسكال

B تعني نتيجة كسر معمل الاستشاري بالميجا باسكال

M تعني متوسط النتيجتين بالميجا باسكال

D تعني الفرق بين النتيجتين كنسبة مئوية من المتوسط

$$M = A + B / 2$$

$$D = A - B / M * 100$$

لو عندك مشروع وتم صب خرسانة قواعد واستشاري المشروع طلب كسر مكعبات مقاس ١٥٠ مم في معملين مختلفين عند عمر ٢٨ يوم ناتج معمل المقاول طلع ٤٢ ميجا باسكال وناتج معمل الاستشاري طلع ٣٦ ميجا باسكال وعازين نشيك هل الفرق ده مقبول بناء على جدول الكود ولا لا أول حاجة بنجيب متوسط النتيجتين بالمعادلة المذكورة فوق

$$M = 42 + 36 / 2$$

تطلع النتيجة ٣٩ ميجا باسكال وتاني خطوة بنجيب الفرق بين النتيجتين ونقسمه على المتوسط ونضرب في ١٠٠ عشان نطلع النسبة المئوية للفرق

تطلع النتيجة ١٥,٣٨% لما نيجي نقارن النسبة دي بحد الاستنساخ R المذكور في الجدول للمكعبات الـ ١٥٠ مم واللي بيساوي ١٣,٢% هنلاقي إن نسبة الفرق الفعلي وهي ١٥,٣٨% أكبر من النسبة المسموحة في الكود وهي ١٣,٢% التصرف الهندسي الصح هنا إنك ترفض النتيجة ومتعتمدش أي واحدة منهم لإن الاختلاف ده معناه إن فيه معمل من الاثنين عنده مشكلة في ماكينة الكسر أو تجهيز العينات وتطلب مراجعة شهادات معايرة الماكينات فوراً وتدخل معمل ثالث محايد يفصل في النتيجة عشان تضمن حق المشروع والخرسانة

NOTE 1 The precision data were determined in the UK as part of an experiment carried out in 1987, in which precision data were obtained for several of the tests described in the series BS 1881. The concretes were made using an ordinary Portland cement, Thames Valley sand, and Thames Valley 10 mm and 20 mm coarse aggregates. Hand compaction was used.

الملاحظة ١

الترجمة

بيانات الدقة دي اتحسبت في بريطانيا كجزء من تجربة اتعملت سنة ١٩٨٧، واللي اتجمع فيها بيانات دقة لعدة اختبارات من سلسلة BS 1881. الخرسانة كانت معمولة بأسمنت بورتلاندي عادي، ورمل وادي التايمز، وزلط وادي التايمز مقاس ١٠ مم و٢٠ مم. وتم الدمك يدويا.

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي مهمة جدا عشان متاخذش أرقام الجدول كأنها قرآن، الأرقام دي جاية من خرسانة إنجليزي سنة ٨٧ بأسمنت عادي ورمل وزلط نهر طبيعي ودمك يدوي بالمسطرين، يعني لا فيها إضافات ولا سوبر ولا دمك هزاز ولا زلط مكسور ولا أسمنت مقاوم كبريتات، فلو انت شغال النهاردة في السعودية بخلطة فيها ميكروسيлика وملدن فائق وزلط جابرو مجروش ودمك هزاز، طبيعي جدا تلاقي التكرارية عندك أحسن من ٩% وممكن توصل ٥%، ولو شغال برمل ناعم فيه طين ودمك يدوي وحش ممكن التكرارية تضرب ١٢%، فالمواصفة بتقولك استخدم الجدول كمرجع أولي بس لو عايز أرقام حقيقية لمعملك لازم تعمل انت تجربة دقة داخلية على خلطاتك وظروفك، وده اللي بيخلي معمل كبير في الرياض يرفض نتيجة معمل صغير مش عشان غشاش لكن عشان ظروف الدمك والمواد مختلفة عن ظروف التجربة الإنجليزي الأصلية.

مثال عملي

انت في معمل بتكسر مكعبين ١٥٠ من خلطة C40 فيها سوبر وميكروسيлика ودمك هزاز، طلعو ٤٢,٥ و ٤١,٨ الفرق ٠,٧ على متوسط ٤٢,١٥ يعني ١,٦% أقل بكثير من ٩% بتوع الجدول، ده طبيعي لأن الهزاز والملدن بيخلوا الدمك متجانس، لكن لو نفس المعمل كسر مكعبين من خلطة فقيرة بدون إضافات ودمك يدوي وطلعو ٢٥ و ٢٢ الفرق ٣ على متوسط ٢٣,٥ يعني ١٢,٧% أكبر من ٩%، متتخضش وتقول المعمل بايظ، الملحوظة بتقولك أصل الأرقام اتحسبت على دمك يدوي برضه بس بمواد إنجليزي نظيفة، فانت محتاج تراجع جودة الرمل عندك أو تدرب الفني على الدمك، ومينفعش تمسك في ٩% كحد مقدس وانت شغال بظروف مختلفة تماما عن تجربة ١٩٨٧.

NOTE 2 The difference between two test results from the same sample by one operator using the same apparatus within the shortest feasible time interval will exceed the repeatability value r on average not more than once in 20 cases in the normal and correct operation of the method.

الملاحظة ٢

الترجمة

الفرق بين نتيجتين اختبار من نفس العينة بواسطة نفس الفني ونفس الجهاز في أقصر وقت ممكن هيتعدى قيمة التكرارية r في المتوسط مش أكثر من مرة واحدة كل ٢٠ حالة، وده في حالة التشغيل الطبيعي والصحيح للطريقة.

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتفسر لك معنى كلمة $r = 9\%$ بطريقة إحصائية بسيطة، مش معناها إن الفرق عمره ما يزيد عن ٩%، معناها إنك لو كسرت ٢٠ زوج مكعبات توأم في معملك وانت شغال صح، المفروض ١٩ زوج منهم الفرق بينهم يبقى أقل من ٩%، وزوج واحد بس مسموح يفلت ويعدى الحد ده بسبب الصدفة الإحصائية، لو لقيت ٣ أو ٤ أزواج من كل ٢٠ بيعدوا الـ ٩% يبقى انت عندك مشكلة نظامية مش صدفة، يا في الدمك يا في الكابينج يا في الماكينة مش متعايرة، وده هو تعريف الجودة في المواصفات الأوروبية، مش صفر أخطاء لكن خطأ واحد مقبول كل عشرين مرة، فلو انت بتعمل كنترول يومي وكسرت ٤٠ مكعب يعني ٢٠ زوج ولقيت زوجين بس اللي فرقهم عدى ٩% انت كده تمام، لكن لو لقيت ٥ أزواج يبقى لازم توقف وتعمل تحقيق داخلي فوراً.

مثال عملي

في معملك خلال أسبوع كسرت ١٠ خلطات يعني ٢٠ مكعب توأم، حسبت الفرق لكل زوج ولقيت ١٨ زوج الفرق بينهم من ٢% لحد ٧% وزوج واحد الفرق ١٠,٥% وزوج ثاني الفرق ١١%, كده عندك ٢ من ٢٠ عدوا حد ال ٩% يعني ١٠% من الحالات، المواصفة بتقولك مسموح مرة واحدة كل ٢٠ يعني ٥%, انت كده عندك ضعف المسموح، يبقى لازم تراجع الفني اللي كسر الزوجين دول هتلاقيه مثلا عمل كابينج تقيل في مكعب وخفيف في الثاني أو الماكينة كانت سخنة، أما لو كنت لقيت زوج واحد بس اللي عدى ١٩ زوج تحت الحد يبقى معملك شغال زي الكتاب ومحدث يقدر يمस्क عليك غلطة حتى لو الاستشاري اشتكى من الزوج ده.

NOTE 3 Test results on the same sample obtained within the shortest feasible time interval by two operators each using their own apparatus will differ by the reproducibility value R on average not more than once in 20 cases in the normal and correct operation of the method.

الملاحظة ٣

الترجمة

نتائج الاختبار على نفس العينة والتي اتعملت في أقصر وقت ممكن بواسطة اثنين فنيين مختلفين كل واحد بجهازه الخاص هتختلف بقيمة إعادة الإنتاجية R في المتوسط مش أكثر من مرة واحدة كل ٢٠ حالة، وده في حالة التشغيل الطبيعي والصحيح للطريقة.

الشرح

يا هندسة دي بقى بتاعة الخناقات بين المعامل، الملحوظة بتقولك لما انت ومعمل الاستشاري تادخوا نفس الخرسانة من العربية وتكسروها كل واحد في معمله بجهازه وفنيه، الفرق بين النتيجتين المفروض ميعديش ال R اللي هو ١٣,٢% للمكعب ١٥٠ مم إلا مرة واحدة كل عشرين مقارنة، يعني لو عملتوا ٢٠ مقارنة في مشروع كبير مسموح مرة واحدة بس تلاقي فرق ١٤% أو ١٥% وتعديها كصدفة إحصائية، لكن لو من أول ٥ مقارنات لقيت ٢ منهم معديين الحد يبقى فيه حد فيكم شغال غلط مش صدفة، يا معايير ماكينة يا طريقة كابينج يا معالجة مختلفة، والمواصفة هنا بتحميك قدام الاستشاري لأنها مش بتطلب تطابق ١٠٠% بتطلب تطابق إحصائي، فمتخليش حد يضحك عليك ويقولك لازم نتيجتي زي نتيجتك بالظبط.

مثال عملي

انت معمل المقاول كسرت مكعبات من صبة سقف وطلع متوسط ٣٣,٥ ميجا، معمل الاستشاري كسر توأمها وطلع ٢٩,٨ ميجا، الفرق ٣,٧ على متوسط ٣١,٦٥ يعني ١١,٧% أقل من حد ال R اللي هو ١٣,٢% يبقى النتيجتين متوافقتين إحصائيا ومحدث يقدر يقول في غش حتى لو الفرق شكله كبير، لكن في نفس المشروع بعد شهر عملتوا ٢٠ مقارنة ثانية ولقيت ٤ مقارنات منهم الفرق معدي ١٤% و ١٥% و ١٦%, كده انت عدبت المسموح اللي هو مرة واحدة كل ٢٠، يبقى لازم تعملوا معايرة مشتركة للماكينتين وتوحدوا طريقة الكابينج والمعالجة لأن المشكلة بقت نظامية مش صدفة، وده بالظبط اللي الملحوظة عايزة توصلهولك.

For further information on precision, and for definitions of the statistical terms used in connection with precision, see ISO 5725-1.

Table 2 — Precision data for measurements of the compressive strength of hardened concrete, expressed as percentages of the mean of the three cylinder strengths whose differences are to be compared with repeatability (r) or reproducibility (R).

Test method	Repeatability conditions		Reproducibility conditions	
	s_r %	r %	s_R %	R %
Cylinder (160 mm diameter, 320 mm height)	2,9	8,0	3,1	11,7

الترجمة

لمزيد من المعلومات عن الدقة وتعريفات المصطلحات الإحصائية المستخدمة مع الدقة، راجع ISO 5725-1.

جدول ٢ - بيانات الدقة لقياسات مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة، معبر عنها كنسبة مئوية من متوسط مقاومة ثلاث اسطوانات، الفروق بينهم بتتقارن مع حد التكرارية r أو حد إعادة الإنتاجية R .

طريقة الاختبار	الانحراف المعياري للتكرار s_r (%)	حد التكرارية r (%)	الانحراف المعياري لإعادة الإنتاج s_R (%)	حد إعادة الإنتاجية R (%)
أسطوانة (قطر ١٦٠ مم، ارتفاع ٣٢٠ مم)	2.9	8.0	3.1	11.7

الشرح

يا هندسة المواصفة هنا بتقولك لو مش فاهم يعني إيه s_r و r و s_R و R روح اقرأ ISO 5725-1 بتاعة الإحصاء، وبعدين بتديك جدول ثاني مخصوص للأسطوانات الكبيرة ١٦ في ٣٢ سم والتي بنستخدمها في أمريكا والخليج، وتلاحظ إن أرقامها أحسن من المكعبات، التكرارية نزلت من ٩% للمكعب ل ٨% للأسطوانة وإعادة الإنتاجية نزلت من ١٣,٢% ل ١١,٧%، والسبب إن الاسطوانة أطول فتوزيع الإجهاد فيها متجانس أكثر والكابينج بيأثر أقل، وكمان الجدول ده بيحسب على متوسط ٣ اسطوانات مش ٢ زي المكعب، يعني المواصفة عارفة إن الاسطوانة متغيرة أكثر فبتطلب منك تاخذ ٣ عشان المتوسط يبقى ثابت، فلو انت شغال أمريكي وشايف إن نتائجك متذبذبة أقل من زميلك اللي شغال مكعبات متستغربش الأرقام بتقول كده.

مثال عملي

عندك ٣ اسطوانات ١٦×٣٢ من نفس العينة كسرتهم في معملك طلعو ٢٨,٥ و ٣٠,١ و ٢٩,٤ المتوسط ٢٩,٣٣ وأكبر فرق بين أعلى وأقل ١,٦ يعني ٥,٤% من المتوسط أقل من حد التكرارية ٨% يبقى التلاتة مقبولين وتاخذ المتوسط، لكن لو طلعو ٣١,٠ و ٢٨,٠ و ٢٩,٥ أكبر فرق ٣,٠ يعني ١٠,٢% عدى ال ٨% يبقى لازم ترمي النتيجة كلها وتعيد الصب، ولو معملك طلع متوسط ٣٠,٠ ومعمل الاستشاري طلع ٢٧,٠ الفرق ٣ على متوسط ٢٨,٥ يعني ١٠,٥% أقل من حد ال R اللي هو ١١,٧% يبقى متوافقين، ولو كانوا مكعبات ١٥٠ كان الحد هيبقى ١٣,٢% فكنت هتبقى مرتاح أكثر، وده يوريك ليه الأمريكيان بيحبوا الاسطوانات في المشاريع الحساسة عشان فروق المعامل بتبقى أقل.

NOTE 1 The precision data were determined in France as part of a Round Robin Test carried out in 1992. They are based on the results obtained by 89 laboratories which had participated in the test.

الملاحظة ١

الترجمة

بيانات الدقة دي اتحسبت في فرنسا كجزء من اختبار دائري اتعمل سنة ١٩٩٢، وهي مبنية على النتائج اللي اتحصل عليها من ٨٩ معمل شاركوا في الاختبار.

الشرح

يا هندسة خد بالك إن أرقام الاسطوانات دي مش جاية من تجربة إنجليزي قديمة زي المكعبات، دي جاية من فرنسا سنة ٩٢ وشارك فيها ٨٩ معمل مرة واحدة، يعني العينة الإحصائية أكبر بكثير وأحدث، وده يخلي أرقام الاسطوانات أقرب للواقع الحالي من أرقام المكعبات بتاعة ٨٧، وكمان لأنها round robin يعني كل معمل خد نفس العينة وكسرها بطريقته فالنتيجة بتعكس الفروق الحقيقية بين المعامل في أوروبا، فلو انت بتشتغل اسطوانات وعازب تحتج على الاستشاري بأرقام الدقة، استخدم جدول ٢ وانت مطمئن لأنه مبني على ٨٩ معمل مش معمل واحد، وده يفسر ليه ال s_R للأسطوانة ٣,١% بس بينما للمكعب ٤,٧%، لأن الفرنسيين وحدوا طرق الكابينج والمعالجة أكثر من الإنجليز زمان.

مثال عملي

انت في مشروع نيوم بتكسر اسطوانات ١٦×٣٢ والاستشاري بيقولك الفرق بيني وبينك ١١% كثير، تفتح له المواصفة وتوريه إن حد ال R للأسطوانة ١١,٧% ومبني على ٨٩ معمل فرنسي سنة ٩٢، يعني انت لسه تحت الحد ومقبول إحصائيا، لكن لو كنتوا بتكسروا مكعبات كنت هتوريه حد ١٣,٢% المبني على تجربة إنجليزي واحدة سنة ٨٧، فالاستشاري هيحترم رقم الاسطوانة أكثر لأنه أحدث وأدق إحصائيا، وده يدبك قوة في النقاش لما تطلب اعتماد الاسطوانات بدل المكعبات في المواصفات الخاصة.

NOTE 2 The concretes were made using CPA55 cement (CEMI), Seine river sand and 20 mm aggregate. The average value was 38,87 MPa.

الملاحظة ٢

الترجمة

الخرسانات كانت معمولة باستخدام أسمنت CPA55 اللي هو CEM I، ورمل نهر السين، وزلط ٢٠ مم. ومتوسط المقاومة كان ٣٨,٨٧ ميغا باسكال.

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتكمل الصورة، الفرنسيين لما عملوا التجربة سنة ٩٢ استخدموا أسمنت بورتلاندي صافي CPA55 اللي هو نفسه CEM I عندنا، ورمل نهر السين اللي هو رمل طبيعي نظيف زي رمل وادي التايمز بتاع الإنجليز، وزلط ٢٠ مم بس من غير تدرج ١٠ و ٢٠، ومتوسط المقاومة اللي طلعو بيها ٣٨,٨٧ ميغا يعني خلطة في حدود C35-C40، فالأرقام بتاعة الدقة دي محسوبة على خرسانة متوسطة القوة بمواد طبيعية نضيفة ومن غير إضافات، يعني لو انت شغال في الخليج بخلطة ٦٠ ميغا فيها سيليكيا فيوم وزلط جابرو خشن، متتوقعش إن التكرارية عندك تفضل ٨% ممكن تنزل ل ٥% عشان الخلطة أقوى وأكثر تجانس، ولو شغال بخلطة ٢٠ ميغا فقيرة ممكن التكرارية تعلى، فالرقم ٣٨,٨٧ ده هو المرجع اللي تبني عليه توقعاتك.

مثال عملي

انت بتكسر اسطوانات لخلطة C50 في الرياض وطلع عندك تكرارية ٦% والاستشاري بيقولك المواصفة بتقول ٨% يبقى انت غلطان، ترد عليه وتقله المواصفة حسب ال ٨% على متوسط ٣٨,٨٧ ميغا بأسمنت CEM I ورمل نهر، أنا شغال على ٥٠ ميغا بسيليكيا فيوم وملدن فالخلطة أكثر تجانس فطبيعي التكرارية تقل، والعكس لو انت بتكسر خلطة C20 وطلعت تكرارية ١٠% متتخضش لأنك تحت المتوسط اللي اتحسب عليه الجدول والخلطة الفقيرة حساسة أكثر للدمك، فالملاحظة دي بتديك مبرر علمي تشرح بيه ليه أرقامك مختلفة عن الجدول من غير ما حد يتهمك بالغش.

NOTE 3 The precision data only includes the procedure of testing for compressive strength.

الملاحظة ٣

الترجمة

بيانات الدقة دي بتشمل إجراء اختبار مقاومة الضغط بس.

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي صغيرة بس بتقطع عرق وتسريح دم، بتقولك إن أرقام التكرارية ٨% وإعادة الإنتاجية ١١,٧% دي محسوبة على خطوة الكسر بس، يعني من لحظة ما تحط الاسطوانة في الماكينة لحد ما تتكسر، مش محسوبة على كل اللي قبلها من صب ودمك ومعالجة ونقل وتسوية، فلو انت ومعمل الاستشاري اختلفتوا في النتيجة الفرق ممكن يكون جاي من المعالجة في الموقع مش من الماكينة، والمواصفة مش هتحميك في الحته دي لأن الجدول مش شاملها، فلابزم تتفقوا من الأول على طريقة الصب والمعالجة والنقل عشان لما تقارنوا النتائج تبقوا بتقارنوا كسر بس مش كل العملية.

مثال عملي

انت صبيت اسطوانات في الموقع وعالجتها غمر ٧ أيام وبعدين سبتها في الشمس يومين قبل ما تبعثها للمعمل، معمل الاستشاري خد نفس العينة وعالجها غمر ٢٨ يوم كامل في تكييف، انت كسرت وطلعت ٣٥ ميغا وهو كسر وطلع ٤٠ ميغا الفرق ١٢,٥% عدى حد ال R اللي هو ١١,٧%، متروحش تحت الجدول لأن الملحوظة بتقول الدقة للكسر بس مش للمعالجة، الفرق هنا جاي من إنك نشفت العينات وهو لأ، فلابزم قبل ما تبدأ المشروع تمضي مع الاستشاري على بروتوكول معالجة موحد عشان لما تختلفوا تبقى بتتكلموا على نفس الأساس.

Annex A
(normative)
الملحق أ – إلزامي

Adjustment of test specimens
تسوية عينات الاختبار

A.1 General

When it is necessary to reduce the size of a specimen, it shall be ground or sawn.

The intended load-bearing surfaces shall be prepared by grinding or by capping. (See table A.1).

Table A.1 — Restrictions on methods of adjustment

Method	Restriction based on (anticipated) measured strength
Grinding	unlimited
Calcium aluminate cement mortar	up to approximately 50 MPa (N/mm ²)
Sulfur mixture	up to approximately 50 MPa (N/mm ²)
Sandbox	unlimited

In cases of dispute, grinding shall be the reference method.

بند رقم A.1 الترجمة
أ.1. عام

عندما يكون من الضروري تقليل حجم العينة فإنه يجب تجليخها أو نشرها بالمنشار ويجب تجهيز الأسطح المعدة لتحمل الحمل عن طريق التجليخ أو عمل غطاء التسوية الكابينج انظر الجدول A.1

جدول — A.1 القيود على طرق تسوية الأسطح

الطريقة	القيود بناءً على مقاومة الضغط (المتوقعة)
الجلخ (Grinding)	غير محدود
مونة أسمنت ألومينات الكالسيوم	حتى حوالي ٥٠ ميجا باسكال (N/mm ²)
خليط الكبريت	حتى حوالي ٥٠ ميجا باسكال (N/mm ²)
صندوق الرمل (Sandbox)	غير محدود

في حالات النزاع، تكون طريقة الجلخ هي الطريقة المرجعية.

بند رقم A.1 الشرح

عشان نفهم الحته دي صح يا هندسة الملحق أ ده بيدخلنا في تفاصيل تسوية أسطح العينات المتصلدة قبل ما تروح لماكينة الكسر الفكرة ببساطة إن أسطح المكعب أو الاسطوانة لازم تكون مستوية تماما وموازية لفك الماكينة عشان الحمل يتوزع بانتظام والمواصفة هنا بتحدد لك الطرق المسموح بيها والقيود الفنية لكل طريقة بناء على رتبة وقوة الخرسانة المتوقعة والسبب الهندسي ورا القيود دي إن مواد الكابينج زي الكبريت أو أسمنت ألومينات الكالسيوم ليها مقاومة ضغط معينة فلو خرسانة المشروع قوتها عالية جدا ومثلا معدية ٥٠ ميجا باسكال وجيت استخدمت كابينج كبريت مادة الكبريت هتنهار وتتفجر تحت الماكينة قبل ما الخرسانة نفسها تنهار وبكدة الاختبار بيوظ ويديك نتيجة واطية ووهمية وعشان كدة الكود منع استخدامهم في الخرسانات عالية المقاومة وخلي الطرق المفتوحة بدون ليميت هي التجليخ بماكينة الصنفرة أو استخدام صندوق الرمل والركيزة القانونية الصايعة هنا إن لو حصل خناقة أو خلاف في النتائج بين المكاول والاستشاري الكود بيفض النزاع وبيقولك الطريقة المرجعية الفيصل اللي كلمتها متخرش المية هي التجليخ الميكانيكي للسطح عشان نضمن استواء تام للمادة الأصلية بدون إضافة أي مواد تانية.

مثال عملي

لو عندك مشروع برج إداري وصبيت أعمدة خرسانية بمقاومة تصميمية مطلوبة قدرها ٦٠ ميجا باسكال وفني المختبر جاب الاسطوانات عشان يكسرهما بعد ٢٨ يوم ولقى السطح العلوي محتاج تسوية لأن فيه ميول خفيفة فقرر الفني يثبت كاب كبريت عشان يسوي السطح التصرف الهندسي الصبح هنا إنك ترفض تصرفه ده فورا وتمنعه بناء على الجدول A.1 في الكود لإن خرسانة الأعمدة عالية المقاومة ومتوقع تعدي ال ٥٠ ميجا باسكال والكبريت آخره ٥٠ ميجا باسكال بس وتلزم الفني بإرسال العينات لورشة تجليخ ميكانيكي عشان يتم تسوية سطح الخرسانة نفسه بماكينة التجليخ والقطع فلو التجليخ اتعمل صح ودخلت العينة الماكينة وانهارت عند حمل وقدره ١١١٥ كيلو نيوتن ومساحة الاسطوانة بقطر ١٥٠ مم هي ١٧٦٧١,٥ مليمتر مربع هنيجي نحسب المقاومة بالمعادلة الفنية

$$F_c = F / A_c$$

حيث f_c هي مقاومة الضغط و F هي حمل الانهيار بعد ضربه في ١٠٠٠ لتحويله لنيوتن و A_c هي مساحة المقطع

$$F_c = 1115000 / 17671.5$$

تطلع النتيجة ٦٣,٠٩ ميجا باسكال وينقربها لأقرب نصف ميجا باسكال فبتتسجل في التقرير ٦٣,٠ ميجا باسكال وبكدة النتيجة طلعت حقيقية ومطابقة للمواصفات بفضل اختيار طريقة التسوية الصبح ومنع استخدام الكبريت اللي كان هينهار بدري ويسقط الخرسانة

NOTE Other methods of adjustment may be used if they are validated against grinding.

ملاحظة

طرق تسوية تانية ممكن تستخدم لو اتعمل لها تحقق صحة مقابل الجليخ

الشرح

يا هندسة المواصفة سايبالك باب صغير مفتوح بتقولك لو عندك طريقة جديدة غير الجليخ والكبريت والألومينا وصندوق الرمل زي مثلا كابينج بولي يوريثان أو ألواح نيوبرين أو ليزر تسوية تقدر تستخدمها بس بشرط واحد تعمل لها validation يعني تاخذ ٢٠ عينة على الأقل تكسر ١٠ منهم بالجليخ اللي هو المرجع و١٠ بالطريقة الجديدة وتقارن النتائج إحصائيا ولازم الفرق في المتوسط ما يزيدش عن ٢% والانحراف المعياري ما يزيدش عن اللي في جدول الدقة وتوثق التجربة دي في ملف المعمل وتوريها للاستشاري لما يسألك غير كده أي طريقة مش متوثقة تبقى مرفوضة حتى لو بتديك أرقام حلوة

المثال العملي

انت اشتريت ألواح نيوبرين أمريكي بتتخط تحت الاسطوانة بدل الكابينج وتقول إنها بتوفر وقت وعايز تستخدمها في مشروع نيوم مقاومة ٥٥ ميجا مينفعش تستخدمها على طول لأن الجدول بيمنع الكبريت فوق ٥٠ والنيوبرين مش مذكور أصلا فلازم تعمل validation تاخذ ٢٠ اسطوانة من نفس الخلطة تكسر ١٠ بالجليخ يطلع متوسطهم ٥٦,٢ ميجا وانحراف ١,٨% وتكسر ١٠ بالنيوبرين يطلع متوسطهم ٥٥,٨ ميجا وانحراف ٢,١% الفرق ٠,٧% أقل من ٢% يبقى الطريقة مقبولة توثق التقرير وتقدمه للاستشاري يوافق لك تستخدمها في المشروع ولو ما عملتش التوثيق ده والاستشاري اكتشف إنك بتستخدم نيوبرين من حقه يرفض كل النتائج حتى لو أرقامك أعلى من المطلوب لأنك خالفت الملحق الإلزامي

A.2 Grinding

Remove specimens cured in water from the water for grinding for not more than 1 h at a time and re-immerses in water for at least 1 h before further grinding or testing.

الترجمة

A.2 الجليخ

شيل العينات المعالجة في المية من المية للجليخ لمدة لا تزيد عن ساعة في المرة الواحدة وارجع غطسها في المية لمدة ساعة على الأقل قبل ما تكمل جليخ أو تختبر

الشرح

يا هندسة البند ده معمول عشان الخرسانة متنشفش وانت بتجليخها المواصفة بتقولك لو العينة كانت في حوض المعالجة طلعتها

EN 12390-3:2001 (E)

جلخها بسرعة ومتسببهاش برا المية أكثر من ساعة ولو الجلخ هيطول أو هتأجله رجعتها الحوض ساعة على الأقل تشرب مية تاني قبل ما تكمل أو تكسر لأن لما الخرسانة تنشف سطحها بيعمل شد داخلي وبيغير المقاومة وبيبوظ الدقة اللي اتكلمنا عليها والهدف إن العينة تفضل مشبعة طول الوقت لحد لحظة الكسر

المثال العملي

انت عندك ٦ اسطوانات في حوض المعالجة هتجلخهم الصبح طلعت أول اتنين جلختهم في نص ساعة ورجعتهم الحوض وطلعت التالت والرابع جلختهم في ٤٠ دقيقة ورجعتهم وبعدين انشغلت وسبت الخامس والسادس برا الحوض ساعتين على ما الجلاخة فضيت لما تيجي تكسرهم الخامس والسادس هيدوك مقاومة أعلى كاذبة حوالي ٣% لأنهم نشفوا سطحيا والاستشاري لو عرف إنك سيبتهم برا أكثر من ساعة من حقه يرفض النتائج لأنك خالفت أ.٢ الصبح إنك تطلع عينتين بس كل مرة تخلصهم في أقل من ساعة وترجعهم الحوض ساعة قبل الكسر عشان تضمن إن كل العينات في نفس حالة التشبع

A.3 Capping (using calcium aluminate cement)

Before capping, ensure that the surface of the specimen being capped is in a wet condition, clean and that all loose particles have been removed.

The caps shall be as thin as possible and shall not be greater than 5 mm thick, although small local deviations are permissible.

The capping material should consist of a mortar composed of three parts by mass of calcium aluminate cement to one part by mass of fine sand (most of which passes a 300 μ m ISO 3310-1 woven wire sieve).

Other cements conforming to EN 197-1, may be used provided that, at the time of test, the mortar has a strength at least equal to the strength of the concrete.

Place the specimen with one end on a horizontal metal plate. Rigidly clamp a steel collar of correct dimensions and having a machined upper edge to the upper end of the specimen to be capped, in such a way that the upper edge is horizontal and just extends beyond the highest part of the concrete surface.

Fill the capping material into the collar until it is the form of a convex surface above the edge of the collar. Press a glass capping plate, coated with a thin film of mould oil down on to the capping material with a rotary motion until it makes complete contact with the edge of the collar.

Immediately place the specimen with collar and plate in position in moist air of ≥ 95 % RH and at a temperature of (20 ± 5) °C. Remove the plate and collar when the mortar is hard enough to resist handling damage.

الترجمة

A.3 الكابينج بمونة أسمنت ألوميني

قبل الكابينج اتأكد إن سطح العينة اللي هيتعمل له كابينج يكون مبلول ونضيف وكل الحبيبات السايبة متشالة الكابات لازم تبقى أرفع ما يمكن ومتزيدش عن ٥ مم سمك مع السماح بانحرافات محلية صغيرة مادة الكابينج المفروض تكون مونة مكونة من ثلاث أجزاء بالوزن أسمنت ألوميني لجزء واحد بالوزن رمل ناعم معظمه بيعدي من منخل ٣٠٠ ميكرون ISO 3310-1 أسمنتات تانية مطابقة ل EN 197-1 ممكن تستخدم بشرط إن وقت الاختبار المونة تكون قوتها على الأقل قد قوة الخرسانة حط العينة بطرفها على صفيحة معدنية أفقية ثبت طوق حديد بأبعاد مطبوعة وحافة علوية متشغلة على الطرف العلوي للعينة اللي هيتعمل لها كابينج بحيث الحافة تبقى أفقية ويدوب طالعة فوق أعلى نقطة في سطح الخرسانة املا مادة الكابينج في الطوق لحد ما تبقى سطح محدب فوق حافة الطوق اضغط لوح زجاج للكابينج مدهون بطبقة رقيقة زيت قوالب على مادة الكابينج بحركة دوائر لحد ما يلمس حافة الطوق بالكامل فورا حط العينة بالطوق واللوح في هوا رطب رطوبة ٩٥% على الأقل وحرارة ٢٠ زائد ناقص ٥ درجة شيل اللوح والطوق لما المونة تنشف كفاية تقاوم الخدش

الشرح

يا هندسة البند ده بيشرح لك طريقة الكابينج بمونة الألومينا خطوة بخطوة لازم السطح يبقى مبلول مش غرقان ومش ناشف عشان المونة تمسك والسمك أقصاه ٥ مم وكل ما كان أرفع أحسن عشان ما ييقاش نقطة ضعف والخلطة ٣ أسمنت ألوميني ل ١ رمل ناعم منخول ٣٠٠ ميكرون عشان يدبك قوة بدري وممكن تستخدم أسمنت بورتلاندي عادي بس لازم تتأكد إن قوته وقت الكسر أعلى من الخرسانة نفسها وده صعب في الخرسانة العالية فالألومينا هو الأساس والطريقة إنك تحط العينة على صفيحة

وتحط طوق حديد فوقها تملا المونة بزيادة وتحط لوح زجاج مدهون زيت وتلفه لحد ما يقعد على الطوق يدك سطح مستوي تماما وبعدين تدخل العينة غرفة رطوبة ٩٥% وحرارة ٢٠ درجة وتسيبها لحد ما المونة تشد وتقدر تشيل الطوق من غير ما تكسر الحرف

المثال العملي

عندك مكعب مقاومة متوقعة ٤٠ ميجا سطحه فيه تعرجات ٢ مم وعابز تعمل له كابينج ألومينا أول حاجة تغسل السطح بفرشة وتسيبه مبلول مش بينقط تحضر الخلطة ٣ كيلو أسمنت ألوميني ل ١ كيلو رمل ناعم منخول ٣٠٠ ميكرون تخلط بمية قليلة لحد ما تبقى عجينة ثقيلة تحط المكعب على صفيحة حديد تثبت الطوق تملا المونة بزيادة لحد ما تبقى قبة فوق الطوق تحط لوح زجاج مدهون زيت خفيف وتلفه يمين شمال لحد ما يلمس الطوق تشيل الزيادة تدخل المكعب غرفة المعالجة رطوبة ٩٨% حرارة ٢٢ درجة تسيبه ٢٤ ساعة تشيل الطوق واللوح تلاقي كاب سمكه ٣ مم مستوي زي المراية تكسره بعد ٢٤ ساعة هيدك نتيجة مضبوطة ولو استعجلت وكسرت بعد ٦ ساعات المونة لسه ضعيفة هتتكسر قبل الخرسانة وتديك ٣٥ ميجا واطية والاستشاري هيرفضها لأنك ما التزمتش بفترة المعالجة

NOTE At the time of test, the capping should be at least as strong as the concrete specimen.

ملاحظة

الترجمة

وقت الاختبار الكابينج لازم يكون على الأقل بقوة عينة الخرسانة

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي هي اللي بتقفل موضوع الـ ٥٠ ميجا اللي في الجدول المواصفة بتقولك مش مهم انت استخدمت ألومينا ولا بورتلاندي المهم وقت ما تحط العينة في الماكينة الكاب نفسه يكون أقوى من الخرسانة أو قدها على الأقل عشان الكسر يحصل في الخرسانة مش في الكاب لو الكاب أضعف الحمل هيتركز فيه وهيتكسر الأول ويدك رقم واطي كاذب وعشان كده الألومينا بيوصل ٦٠ ميجا في ٢٤ ساعة فمسموح لحد ٥٠ ميجا بأمان لكن لو عندك خرسانة ٧٠ ميجا حتى الألومينا مش هيكفي في يوم فلازم يا تجلخ يا تستنى ٣ أيام للكاب وده عمليا مستحيل في الموقع

المثال العملي

انت عملت كابينج بمونة أسمنت بورتلاندي عادي لعينة مقاومة متوقعة ٤٥ ميجا وكسرت بعد ٢٤ ساعة المونة البورتلاندي بعد يوم بتبقى حوالي ٢٥ ميجا بس فالكاب اتكسر الأول وادالك ٣٨ ميجا والاستشاري لما شاف شكل الكسر لقي الكاب مفرفت قبل الخرسانة رفض النتيجة وقال لك الملحوظة بتقول الكاب لازم يبقى قد الخرسانة وقت الكسر وانت استخدمت أسمنت غلط لو كنت استخدمت ألومينا ٣ ل ١ كنت هتوصل ٥٥ ميجا في ٢٤ ساعة وكنت هتتكسر الخرسانة نفسها وتاخذ ٤٤ ميجا مضبوطة وعشان كده في الخرسانة فوق ٥٠ ميجا المعامل المحترمة بتلغي الكابينج خالص وبتروح للجلخ عشان تضمن إن مفيش نقطة ضعف أضعف من العينة

A.4 Capping: Sulfur mixture method

Before capping, ensure that the surface of the specimen to be capped is in a dry condition, clean and all loose particles are removed.

The caps shall be as thin as possible and should not be greater than 5 mm thick, although small local deviations are permissible.

Proprietary sulfur capping mixtures are usually suitable. Alternatively, the capping material may consist of a mixture composed of equal parts by mass of sulfur and fine siliceous sand (most of which passes a 250 µm woven wire sieve and is retained on a 125 µm woven wire sieve conforming to ISO 3310-1). A small proportion, up to 2 %, of carbon black may be added.

Heat the mixture to the temperature recommended by the supplier or to a temperature where, whilst stirring continuously, the required consistency is reached.

The mixture is stirred continuously to ensure its homogeneity and to avoid sediment forming at the bottom of the melting pot.

الترجمة

A.4 الكابينج بطريقة خليط الكبريت

قبل الكابينج تأكد إن سطح العينة اللي هيتعمل له كابينج يكون جاف ونضيف وكل الحبيبات السايبة متشالة الكابات لازم تبقى أرفع ما يمكن ومتفضلش تزيد عن ٥ مم سمك مع السماح بانحرافات محلية صغيرة خلطات الكبريت الجاهزة عادة بتكون مناسبة أو ممكن مادة الكابينج تتكون من خليط من أجزاء متساوية بالوزن كبريت ورمل سيليسي ناعم معظمه بيعدي من منخل ٢٥٠ ميكرون وبيتحجز على منخل ١٢٥ ميكرون مطابق لـ ISO 3310-1 ممكن تضيف نسبة صغيرة لحد ٢% كربون أسود سخن الخليط لدرجة الحرارة اللي المورد يوصي بيها أو لدرجة حرارة توصل وانت بتقلب باستمرار للقوام المطلوب الخليط يتقلب باستمرار عشان تضمن تجانسه وتمنع الترسيب في قاع حلة الصهر

الشرح

يا هندسة الكبريت عكس الألومينا لازم السطح يبقى ناشف تماما عشان الكبريت ما يعملش فقاعات بخار ويفصل والسمك برضه أقصاه ٥ مم والأفضل ٢ لـ ٣ مم والخلطة يا تشتريها جاهزة وده الأضمن يا تعملها بنفسك نص كبريت ونص رمل سيليكيا منخول بين ١٢٥ و ٢٥٠ ميكرون وممكن تحط ٢% كربون أسود عشان يخلي الخليط أسود وما يلزقش ويسخن أسرع والتسخين لازم يبقى مع تقلب مستمر لحد ما يوصل حوالي ١٣٠ لـ ١٤٥ درجة يبقى سائل زي العسل لو سخنته زيادة عن ١٦٠ الكبريت بيتحرق ويبقى هش ولو سبته يرقد الرمل هينزل تحت والكبريت فوق وهتاخذ كاب ضعيف

المثال العملي

عندك اسطوانة ١٥ في ٣٠ مقاومتها المتوقعة ٤٠ ميجا وسطحها العلوي خشن أول حاجة تطلعها من حوض المعالجة تنشفها في الهواء ساعتين أو في فرن ٥٠ درجة نص ساعة لحد ما تبقى جافة تماما تمسحها بفرشة تشيل أي حبيبات سايبة تسخن حلة الكبريت الجاهز على ١٣٥ درجة وتقلب طول الوقت تحط الاسطوانة واقفة على قاعدتها تحت طوق حديد مذبوط على القطر تصب الكبريت السائل في الطوق لحد ما يبقى قبة فوق حافة الطوق تحط لوح زجاج مدهون زيت خفيف وتلفه بحركة دوائر لحد ما يلمس الطوق تسببه دقيقتين بيرد تشيل الطوق واللوح تلاقي كاب سمكه ٢,٥ مم مستوي زي المراية تقلب الاسطوانة وتعمل نفس الخطوة للناحية الثانية تسبها ساعتين في المعمل وبعدين تكسر هتاخذ كسر مخروطي مذبوط ونتيجة ٣٩,٥ ميجا ولو كسرت والاسطوانة لسه مبلولة الكبريت هيعمل فقاعات بخار والكاب هيفرقع تحت الماكينة ويديك ٣٢ ميجا واطية والاستشاري هيرفضها لأنك خالفت شرط الجفاف في أ.٤

NOTE 1 If capping operations have to be carried out repeatedly, it is advisable to use two thermostatically controlled melting pots.

ملاحظة ١

الترجمة

لو عمليات الكابينج هتتعمل بشكل متكرر من المستحسن تستخدم حلتين صهر بتحكم ترموستاتي

الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتقولك لو عندك معمل بيكسر ٥٠ اسطوانة في اليوم ما تستخدمش حلة واحدة لأن وانت بتصب الكبريت الحرارة بتنزل وانت بتسخن ثاني الكبريت بيتأكسد ويتحرق فالحل إنك تجيب حلتين واحدة شغالة تصب منها والثانية بتسخن وتقلب فتفضل الحرارة ثابتة على ١٣٥ درجة والخليط متجانس وده بيمنع الترسيب ويخلي كل الكابات نفس القوة

المثال العملي

انت في معمل جدة عندك ٣٠ اسطوانة هتكسهم كبريت في وردية واحدة لو استخدمت حلة واحدة بعد ١٠ اسطوانات الحرارة نزلت ل ١٢٠ والكبريت بقى ثقيل وبدأ الرمل يرقد تحت فالكابات الأخيرة طلعت ضعيفة ونتائجها واطية ٣ ميجا عن الأولى والاستشاري لاحظ الفرق ورفض الدفعة لو كنت جاب حلتين ترموستات واحدة على ١٣٥ تصب منها والثانية بتسخن وتبدل بينهم كل ١٥ دقيقة كنت هتاخذ ٣٠ كاب نفس السمك ونفس القوة وكل النتائج هتبقى ضمن انحراف ٢% والمواصفة نصحت بالحل ده عشان تضمن الثبات في الإنتاج الكبير

NOTE 2 The level of the mixture in the melting pot should never be allowed to fall too low, as there will be an increased risk of the production of sulfur vapour, which could ignite.

ملاحظة ٢

الترجمة

مستوى الخليط في حلة الصهر مينفعش ينزل واطي أوي لأن هيبقى فيه خطر زيادة لإنتاج بخار كبريت اللي ممكن يولع

الشرح

يا هندسة الكبريت لما يسخن بيطلع بخار ولو الحلة فاضية والحرارة عالية البخار بيتركز فوق السطح وممكن يولع بلهب أزرق وده خطر حريق وتسمم فالمواصفة بتقولك خلي الحلة دايمًا مليانة على الأقل تلتها ولو المستوى نزل زود خليط جديد سخن قبل ما تكمل صب وما تسيبش الحلة تسخن وهي شبه فاضية

المثال العملي

انت بتكس ٢٠ اسطوانة بحلة واحدة وفضلت تصب لحد ما الخليط نزل لقاع الحلة والحرارة كانت على ١٥٠ درجة فجأة شفت دخان أبيض ثقيل وريحة كبريت خانقة وبعدها لهيب أزرق صغير فوق الحلة اضطريت تطفي الحلة وتطلع المعمل كله برا عشان البخار سام لو كنت متبع الملحوظة وكنت كل ما المستوى ينزل للنص تزود كبريت جديد وتقلب كنت هتفضل الحرارة مستقرة ومفيش بخار مركز والشغل كان هيكمل بأمان وعشان كده المعامل الكبيرة بتعط علامة على الحلة عند النص وتقول للفني ممنوع تنزل تحت العلامة دي

CAUTION — A fume extraction system should be operating during the whole melting process, to ensure full extraction of the sulfur vapour, which is heavier than air. Care should be taken to ensure that the temperature of the mixture is maintained within the specified range, to reduce the risk of pollution.

الترجمة

تحذير لازم نظام سحب أبخرة يكون شغال طول عملية الصهر عشان يضمن سحب كامل لبخار الكبريت اللي أثقل من الهواء وده بالك إنك تحافظ على حرارة الخليط ضمن المدى المحدد عشان تقلل خطر التلوث

الشرح

يا هندسة الكبريت بيطلع بخار سام أثقل من الهواء فينزل تحت على الأرض مش بيطلع فوق فالشفاط العادي اللي فوق الحلة مش كفاية لازم هود سحب منخفض قريب من الحلة يسحب البخار لتحت ويطلع برا المعمل ولو ما سحبتهوش هيتراكم على الأرض ويعمل ريحة تخنق وتآكل في الحديد وكمان لو الحرارة زادت عن ١٦٠ الكبريت بيتحلل ويطلع ثاني أكسيد كبريت اللي بيعمل تلوث وأمطار حمضية فالمواصفة بتأكد إنك تشغل الشفاط طول الوقت وتحافظ على ١٣٠ ل ١٤٥ درجة

Lower one end of the specimen, held vertically, into a pool of molten sulfur mixture on a horizontal plate/mould. Allow the mixture to harden, before repeating the procedure for the other end. Use a capping frame which will ensure that both capped surfaces are parallel and mineral oil as a release agent for plates/moulds.

الترجمة

نزل طرف واحد من العينة وهي ماسكة رأسيا في بركة من خليط الكبريت المنصهر على صفيحة أفقية قالب وسيلب الخليط ينشف قبل ما تكرر العملية للطرف الثاني استخدم إطار كابينج يضمن إن السطحين المتكسبين متوازيين وزيت معدني كعامل فصل للصفائح القوالب

الشرح

يا هندسة دي طريقة ثانية للكبريت بدل الصب بالطوق اسمها الغمس بتحط صينية فيها كبريت سائل سمكه ٥ مم وتمسك الاسطوانة رأسيا وتنزل طرفها في الكبريت لحد ما يلمس وبعدين ترفعها تسييه بيرد يعمل كاب ربيع وتقلبها وتعمل الناحية الثانية ولازم تستخدم إطار كابينج اللي هو حامل بيضمن إن الطرفين متوازيين تماما مش مايلين وتدهن الصينية بزيت معدني خفيف عشان الكاب ما يلزقش

المثال العملي

عندك اسطوانة ١٥ في ٣٠ سطحها السفلي مايل ٢ مم عايز تعملها كبريت بالغمس تحط صينية حديد على ترابيزة مستوية تدهنها زيت معدني خفيف تصب فيها كبريت سائل على ١٣٥ درجة لحد ارتفاع ٤ مم تمسك الاسطوانة في إطار كابينج اللي بيخليها عمودية ١٠٠% تنزل طرفها السفلي في البركة ثانية واحدة وترفعها تسييها دقيقة الكبريت ينشف تلاقي كاب سمكه ٢ مم مستوي تقلب الاسطوانة في نفس الإطار وتنزل الطرف الثاني نفس الطريقة تسييها ساعتين وتكسر هتأخذ سطحين متوازيين تماما ونتيجة مضبوطة ولو عملتها من غير إطار بإيدك الاسطوانة هتميل والكاب هيطلع مايل ١ درجة والماكينة هتديك كسر غير مركزي ونتيجة واطية ٤% والاستشاري هيرفضها لأنك ما ضمنتش التوازي اللي المواصفة طلبته

NOTE 3 It may be necessary to trim surplus capping material from the edges of the specimen.

الترجمة

ملاحظة ٣

يمكن تحتاج تشيل مادة الكابينج الزيادة من حواف العينة

الشرح

يا هندسة بعد ما تصب الكبريت أو تغمس الاسطوانة ساعات الكبريت بيسيل على الجنب ويعمل شفة رفيعة حوالين الحرف الشفة دي لو سبتها هتتكسر الأول تحت الماكينة وتديك حمل جانبي وهمي يقلل المقاومة فالمواصفة بتقولك خد سكينه أو مبرد وشيل أي زيادة على الحرف بحيث الكاب يبقى قد قطر الاسطوانة بالضبط مش أكبر

المثال العملي

انت عملت كاب كبريت لاسطوانة ١٥ سم بالغمس ولما رفعتها لقيت الكبريت عامل دايرة زيادة ٢ مم برا القطر على الحرف سبتها كده وكسرت الماكينة ضغطت على الشفة الأول فاتكسرت وادالك صوت طقطقة بدري والنتيجة طلعت ٣٦ ميغا بدل ٤١ ميغا والاستشاري لما شاف الكسر لقي حت كبريت مكسورة على الجنب قال لك شيل الزيادة لو كنت بعد ما الكاب نشف جبت قطر أو سكينه وشيلت الشفة الزيادة وخليت الكاب قد الاسطوانة بالضبط كنت هتأخذ كسر مخروطي نضيف ونتيجة ٤٠,٨ ميغا مضبوطة والمواصفة حطت الملحوظة دي عشان حاجة بسيطة زي الشفة ممكن تبوظ نتيجة اختبار كامل

Check the specimen to ensure that the capping material has adhered to both ends of the specimen. If a capping layer sounds hollow, remove it and then repeat the capping operation.

Allow 30 min to elapse since the last capping operation before carrying out a compression test on the test specimen.

الترجمة

افحص العينة عشان تتأكد إن مادة الكابينج لزقت في الطرفين بتوع العينة لو طبقة الكابينج صوتها أجوف شيلها وبعدين عيد عملية الكابينج استنى ٣٠ دقيقة تعدي من آخر عملية كابينج قبل ما تعمل اختبار الضغط على عينة الاختبار

الشرح

يا هندسة بعد ما تخلص كابينج الكبريت لازم تخط على الكاب بصابعك أو بمطرقة خفيفة تسمع صوته لو صوته مكتوم يبقى لازم كويس لو صوته أجوف زي الطبله يبقى فيه هوا أو فصل بين الكبريت والخرسانة وده هيخلي الكاب يتكسر بدري ويديك نتيجة واطية فالمواصفة بتقولك شيله فورا وعيد الكابينج وبعد ما تتأكد إن الكابين لازقين كويس استنى نص ساعة على الأقل قبل الكسر عشان الكبريت بيرد تماما ويوصل لقوته الكاملة لو كسرت بدري وهو لسه سخن هيبقى طري ويديك رقم غلط

المثال العملي

انت عملت كاب كبريت لاسطوانة ١٥ في ٣٠ وخلصت الطرفين جيت تخط على الكاب العلوي بصابعك سمعت صوت طق أجوف خبطت على السفلي سمعت صوت مكتوم عرفت إن العلوي فيه فصل عشان السطح كان فيه تراب شيلت الكاب العلوي بسخان خفيف نضفت السطح وعملت كاب جديد خبطت ثاني لقيته مكتوم استنيت ٣٥ دقيقة وبعدين كسرت ادالك ٤٢ ميغا مضبوطة لو كنت كسرت والكاب أجوف كان هيتكسر تحت الماكينة ويديك ٣٤ ميغا ولو كنت كسرت بعد ٥ دقائق بس الكبريت كان لسه سخن ٦٠ درجة كان هيبقى طري ويديك ٣٨ ميغا والاستشاري كان هيرفض النتيجة لأنك ما التزمتش بفحص الالتصاق وفتره ال ٣٠ دقيقة اللي المواصفة طلبتها

A.5 Capping: Sandbox method: Use of sand boxes for capping cylindrical specimens

A.5.1 Preparation

This method is shown in figure A.1.

Before capping, ensure that the surface of the specimen to be capped is clean and that all fine loose particles have been removed.

The sand used shall be fine siliceous sand, most of which passes a 250 µm woven wire sieve and is retained on a 125 µm woven wire sieve conforming to ISO 3310-1.

A.5 الكابينج بطريقة صندوق الرمل لاستخدام صناديق الرمل في كابينج العينات الاسطوانية

A.5.1 التحضير الطريقة دي موضحة في شكل أ.١ قبل الكابينج أتأكد إن سطح العينة اللي هيتعمل له كابينج يكون نضيف وكل الحبيبات الناعمة السايبة متشالة الرمل المستخدم لازم يكون رمل سيليسي ناعم معظمه بيعدي من منخل ٢٥٠ ميكرون وبيتحجز على منخل ١٢٥ ميكرون مطابق ل ISO 3310-1

الشرح

يا هندسة دي طريقة بديلة للكبريت والألومينا اسمها صندوق الرمل بتستخدم للأسطوانات بس الفكرة إنك ما بتعملش كاب صلب بتحت الاسطوانة على طبقة رمل ناعم متساوية فالرمل بياخد شكل السطح ويوزع الحمل التحضير بسيط لازم السطح يبقى نضيف من التراب السايب والرمل لازم يبقى سيليكاً نضيف منخل بين ١٢٥ و ٢٥٠ ميكرون يعني حبيبات متوسطة مش ناعم أوي زي الدقيق ومش خشن يعمل فراغات والشكل أ.١ بيوريك صندوق حديد فيه رمل وتحت الاسطوانة فوقه

المثال العملي

عندك اسطوانة ١٥ في ٣٠ سطحها السفلي فيه حفر صغيرة ١ مم ومش عايز تعمل كبريت عشان الريشة بتجيب صندوق رمل حديد قطره ٢٠ سم تحت فيه رمل سيليكاً منخل بين ١٢٥ و ٢٥٠ ميكرون لحد ارتفاع ٣ سم تساوي السطح بمسطرة تنضف اسطوانتك بفرشة تشيل التراب تحطها واقفة في نص الصندوق الرمل هياخد شكل الحفر ويساوي السطح تحط صندوق ثاني فوق الاسطوانة نفس الفكرة وتكسر بعد ٥ دقائق هتاخذ نتيجة قريبة من الكبريت من غير ما تعمل كاب صلب ولو استخدمت رمل بحر فيه ملح أو رمل ناعم أوي أقل من ١٢٥ ميكرون الرمل هيتكسر زيادة ويعمل وسادة طرية ويديك نتيجة واطية ٥% والمواصفة حددت المقاس عشان تضمن توزيع حمل مضبوط

A.5.2 Apparatus

A.5.2.1 **Steel boxes**; conforming to the shape and dimensions set out in figure A.2.

- The steel shall have a yield strength of at least 900 MPa (N/mm²).
- The tolerance on the dimensions shall be $\pm 0,1$ mm.
- Each box shall be provided with an opening to receive a line from an air compressor, and the opening shall be provided with a means of blanking it off during placing and testing.

A.5.2 الأجهزة

A.5.2.1 صناديق حديد مطابقة للشكل والأبعاد اللي في شكل أ.٢ الحديد لازم يكون مقاومة الخضوع بتاعته على الأقل ٩٠٠ ميغا باسكال السماحية في الأبعاد $\pm 0,1$ مم كل صندوق لازم يكون فيه فتحة تستقبل خط من كومبريسور هوا والفتحة لازم يكون فيها وسيلة لقفله أثناء الوضع والاختبار

الشرح

يا هندسة صندوق الرمل مش أي علبة صاج المواصفة طالبة صندوق حديد صلب مقاومته ٩٠٠ ميغا باسكال عشان ما يتنيش تحت حمل ٢٠٠٠ كيلو نيوتن والسماحية ٠,١ مم يعني لازم يبقى متصنع على مخرطة دقيقة عشان السطح يبقى مستوي تماما وفيه فتحة صغيرة بتركب فيها خرطوم هوا عشان بعد الاختبار تنفخ الرمل وتفكه من الاسطوانة وبتقفل الفتحة بسدادة وقت الكسر عشان الرمل ما يهرش

المثال العملي

انت اشتريت صندوقين رمل من ورشة محلية الصاج بتاعهم ٣ مم عادي ومقاومته ٢٥٠ ميغا بس لما كسرت اسطوانة ٥٠ ميغا الصندوق اتنى ٠,٣ مم من النص فالرمل اتكبس أكثر في الوسط وادالك نتيجة ٤٦ ميغا واطية والاستشاري طلب شهادة الصندوق لقي المقاومة مش ٩٠٠ رفض كل النتائج لو كنت جايب صندوق مطابق للمواصفة حديد معالج حراريا ٩٠٠ ميغا ومخروط بدقة ٠,١ مم وفيه فتحة هوا ببلف كنت هتتحط الاسطوانة تكسر تفتح البلف تنفخ هوا الرمل يطلع بسهولة وتنصف الصندوق في دقيقة وتكمل الشغل والنتائج هتبقى ثابتة لأن الصندوق مش بيتني تحت الحمل

A.5.2.2 **Positioning frame**; (figure A.3) consisting of:

- a guidance device capable of ensuring that the tolerance on the perpendicularity of the side of the specimen and the contact surface of the box in the frame is 0,5 mm, and capable of ensuring that the tolerance on the coaxiality of each box and the specimen is 0,5 mm;
- two box centring stops, integral with the horizontal plane of the frame;
- a mechanical system for locking the sand box against the stops;
- a system to clamp the specimen against the specimen guide;
- a vibrator mounted under the horizontal plane of the frame and integral with it, intended to ensure the homogeneous distribution and compaction of the sand in the boxes;
- an assembly, isolated so as not to transmit the vibration to the support and capable of ensuring the correct relative positioning between the specimen and the two boxes.

أ.٢,٢ إطار توجيه شكل أ.٣ بيتكون من جهاز توجيه قادر يضمن إن السماحية في عمودية جانب العينة و سطح التلامس بتاع الصندوق في الإطار ٠,٥ مم وقادر يضمن إن السماحية في المحورية لكل صندوق والعينة ٠,٥ مم وستوبين لتتمركز الصندوق متكاملين مع المستوى الأفقي للإطار ونظام ميكانيكي لقفل صندوق الرمل ضد الستوبات ونظام لتثبيت العينة ضد دليل العينة وهزاز متركب تحت المستوى الأفقي للإطار ومتكامل معاه عشان يضمن التوزيع المتجانس ودمك الرمل في الصناديق وتجميعه معزولة عشان ما تنقلش الاهتزاز للدعامة وقادرة تضمن التوضع النسبي الصح بين العينة والصندوقين

الشرح

يا هندسة إطار صندوق الرمل ده مش حامل عادي ده جهاز دقيق بيضمن إن الاسطوانة تبقى عمودية تماما على الصندوق بغط أقل من نص ملي وإن مركز الصندوق ومركز الاسطوانة على نفس المحور بغط نص ملي وفيه ستوبات تحدد مكان الصندوق بالطبط وقفل ميكانيكي يمسه وهزاز تحت الترابيزة يهز الرمل ١٠ ثواني عشان يتوزع ويتدمك بالتساوي والإطار كله معزول عن الأرض بكاوتش عشان الاهتزاز ما يروحش للماكينة

المثال العملي

عندك اسطوانة ١٥ في ٣٠ عايز تكبسها بصندوق رمل تحط الصندوق السفلي على الإطار تزقه لحد الستوب تقفل القفل تحط رمل تشغل الهزاز ٥ ثواني الرمل يتساوى تحط الاسطوانة في دليل الإطار تثبتها بالمشبك تحط الصندوق العلوي فوقها تشغل الهزاز ثاني ٥ ثواني تقفل القفل تشيل الإطار كله وتحطه في الماكينة تكسر هتأخذ حمل موزع بالتساوي ونتيجة مضبوطة ولو عملتها من غير إطار بإيدك وحطيت الصندوق مايل ١ مم الاسطوانة هتبقى مايلة والحمل هيجي على جنب واحد ويديك كسر غير مركزي ونتيجة واطية ٧% والاستشاري هيرفضها لأنك ما حققتش عمودية ٠,٥ مم ومحورية ٠,٥ مم اللي المواصفة طالها

A.5.2.3 *Compressed air blower*; for releasing the boxes.

A.5.2.4 *Flask*; for containing the paraffin wax.

A.5.2.5 *Hotplate*; thermostatically controlled to melt the paraffin wax at a temperature of $(110 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

A.5.2.6 *Calibrating container*; to calibrate a volume of sand corresponding to a height of (10 ± 2) mm in the sand box.

A.5.2.7 *Paraffin wax*; with a setting point of $(60 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

أ.٢,٣.٥ بلاور هوا مضغوط لتحرير الصناديق

أ.٢,٤.٥ دورق لاحتواء شمع البرافين

أ.٢,٥.٥ سخان كهربائي بتحكم ترموستاتي لصهر شمع البرافين على حرارة 110 ± 10 درجة مئوية

أ.٢,٦.٥ وعاء معايرة لمعايرة حجم رمل يقابل ارتفاع 10 ± 2 مم في صندوق الرمل

أ.٢,٧.٥ شمع برافين نقطة تجمده 60 ± 10 درجة مئوية

الشرح

يا هندسة دي باقي عدة طريقة صندوق الرمل المواصفة طالبة بلاور هوا مضغوط عشان بعد ما تكسر الاسطوانة الرمل بيبقى مضغوط ولازق في الصندوق فبتنفخ هوا من الفتحة اللي في جنب الصندوق يفك الرمل في ثانيتين بدل ما تقعد تخبط وتكسر الصندوق والدورق والسخان دول عشان شمع البرافين اللي بتستخدمه كطبقة عازلة في قاع الصندوق بتسخن الشمع على ١١٠ درجة بيبقى سائل خفيف تصبه يعمل طبقة ١ مم تسد المسام وتمنع الرمل يهرب وقت الكسر والوعاء المعايرة ده مكايل ثابت بيضمن إنك كل مرة تحط نفس كمية الرمل اللي تدي ارتفاع ١٠ مم ± 2 مم لا أكثر ولا أقل عشان لو زودت الرمل هيعمل وسادة طرية ولو قللت الحمل مش هيتوزع والشمع لازم نقطة تجمده 60 ± 10 يعني بيبقى صلب في حرارة المعمل لحد ٥٠ درجة عشان في جدة والرياض المعمل بيوصل ٤٠ درجة لو الشمع طري هيسيح والرمل هيهرب

المثال العملي

انت في معمل جدة بتجهز صندوق رمل أول حاجة تسخن الشمع في الدورق على السخان ١١٠ درجة تصب طبقة رفيعة في قاع الصندوقين تسبها ٣ دقائق تتجمد تبقى سادة تجيب وعاء المعايرة تملاه رمل سيليكاً منخول تصبه في الصندوق السفلي يديك ارتفاع ٩ مم مضبوط تحط الاسطوانة وتكسر بعد الكسر توصل بلاور الهواء على فتحة الصندوق تفتح البلف الرمل كله يطير في ثانية وتنصف الصندوق وترجع تستخدمه ولو ما استخدمتمش وعاء المعايرة وحطيت رمل بالكبشة مرة ١٥ مم ومرة ٧ مم النتائج هتتفاوت ٦% بين العينات والاستشاري هيرفض الدفعة ولو استخدمت شمع عادي بتاع الشمع بتاع البيت نقطة تجمده ٤٥ في حر جدة ٣٨ درجة الشمع هيسيح وقت الكسر والرمل هيهرب من تحت ويديك هبوط مفاجئ ٢ مم والماكينة هتديك قراءة غلط واطية ٨ ميجا عشان كده المواصفة حددت كل حاجة بالرقم عشان تضمن ثبات

A.5.3 Procedure

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

EN 12390-3:2001 (E)

Place the positioning frame on a horizontal working surface. Position one of the sand boxes on the frame and lock in position. Pour the required volume of sand, without spreading it, in the centre of the box. After wiping the bearing surfaces, place the specimen on the pile of sand and clamped in position.

Run the vibrator for (20 ± 5) s, making sure that the guide rollers bear correctly against the specimen.

Pour the paraffin wax up to the rim of the box and allow to set. Un-clamp the specimen and turn it over on the working surface. Repeat the operations for the second box.

When transporting the specimen, support it by the bottom box.

After completion of the compression test, separate the two boxes from the debris of the specimen by blowing air through the opening provided for the purpose.

أ.٣.٥ إجراء حط إطار التوجيه على سطح شغل أفقي حط واحد من صناديق الرمل على الإطار واقفله في مكانه صب حجم الرمل المطلوب من غير ما تفرده في نص الصندوق بعد ما تمسح أسطح التحميل حط العينة على كومة الرمل وثبتها في مكانها شغل الهزاز لمدة 20 ± 5 ثانية وتأكد إن بكرات التوجيه لامسة العينة صح صب شمع البرافين لحد حافة الصندوق وسيبه يتجمد فك تثبيت العينة واقلبها على سطح الشغل كرر العمليات للصندوق الثاني لما تنقل العينة شيلها من الصندوق السفلي بعد ما تخلص اختبار الضغط افصل الصندوقين عن بقايا العينة بنفخ هوا من الفتحة المعمولة للغرض ده

الشرح

يا هندسة دي خطوات صندوق الرمل بالتفصيل بتحط الإطار على ترابيزة مستوية تحط الصندوق السفلي وتقفله تحط كومة رمل في النص من غير ما تفردها بإيدك تحط الاسطوانة فوق الكومة وتثبتها بالدليل تشغل الهزاز ٢٠ ثانية الرمل يتهز ويتوزع لوحده تحت الاسطوانة ويملى كل الفراغات وبكرات التوجيه تضمن إن الاسطوانة ما تميلش وبعد الهز تصب شمع برافين سخن على ١١٠ درجة حوالين الاسطوانة لحد حافة الصندوق الشمع ينزل بين الرمل والجدار ويسده ويثبت الرمل تسبيه دقيقتين يتجمد تفك المشبك تقلب الاسطوانة بالصندوق السفلي لتحت وتعمل نفس الخطوات للطرف الثاني ولما تنقلها للماكينة تشيلها من الصندوق اللي تحت عشان ما تفكش وبعد الكسر تنفخ هوا في الفتحة الرمل يطلع والصندوق ينصف

المثال العملي

عندك اسطوانة ١٥ في ٣٠ عايز تكبسها بصندوق رمل تحط الإطار على رخامة مستوية تحط الصندوق السفلي تقفله بالسوتوب تصب رمل معايير من الوعاء كومة في النص تحط الاسطوانة وتثبتها بالدليل تشغل الهزاز ١٨ ثانية تشوف بكرات التوجيه لامسة الاسطوانة تصب شمع برافين لحد الحافة تسبيه يتجمد تفك القفل تقلب الاسطوانة بالراحة تحط الصندوق الثاني فوق وتكرر نفس الخطوات تشيل الإطار كله وتشيله للماكينة من الصندوق السفلي تكسر بعد الكسر توصل بلاور الهوا تنفخ الرمل يطير وتنصف الصندوقين في دقيقة ولو فردت الرمل بإيدك قبل الهز هتعمل فراغات هوا تحت الاسطوانة وبديك نتيجة واطية ٤% ولو ما صبتش الشمع الرمل هيهرب وقت الكسر وبديك هبوط مفاجئ والماكينة هتديك قراءة غلط والمواصفة حددت ٢٠ ثانية هز وصب الشمع لحد الحافة عشان تضمن توزيع حمل متجانس

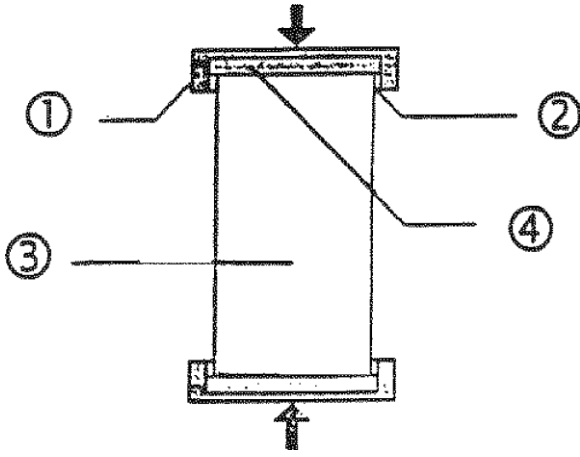
CAUTION — It is recommended that a cover with an ovoid hole is made and placed on a gravel-filled hopper. With the box upside down, the rim of the box should be placed on the edge of the opening, using one hand to hold the box whilst the other manipulates the blower. The ovoid shape of the hole must be of sufficient size to allow the correct positioning of the rim of the box, on the rare occasions when the Specimen fails to break completely and the two boxes remain at either end of the specimen. The arrangement of the holes shall be such as to limit the amount of dust generated.

تحذير يوصى بعمل غطاء فيه فتحة بيضاوية ويتحط على قادوس مليون زلط ومع الصندوق مقلوب حافة الصندوق تتحط على حافة الفتحة باستخدام إيد واحدة تمسك الصندوق والإيد الثانية تشغل البلاور الشكل البيضاوي للفتحة لازم يكون حجمه كافي يسمح بالتموضع الصح لحافة الصندوق في الحالات النادرة لما العينة ما تتكسرش كاملة والصندوقين يفضلوا على طرفين العينة ترتيب الفتحات لازم يكون بحيث يقلل كمية الغبار المتولد

الشرح

يا هندسة دي ملحوظة أمان لطريقة صندوق الرمل بعد الكسر لما تنفخ الرمل بالهوا الرمل بيطير ويعمل غبار سيليك خطر على الرئة فالمواصفة بتقولك اعمل قادوس كبير مليون زلط وحط عليه غطاء حديد فيه فتحة بيضاوية تقلب الصندوق وتحط حافته على الفتحة تمسكه بإيد وتنفخ بالبلاور بالإيد الثانية الرمل ينزل في القادوس والزلط يكتم الغبار والفتحة بيضاوية عشان ساعات الاسطوانة ما بتتكسرش للآخر والصندوقين يفضلوا لازقين في الطرفين فمحتاج فتحة طويلة تدخل الصندوق بالعينة

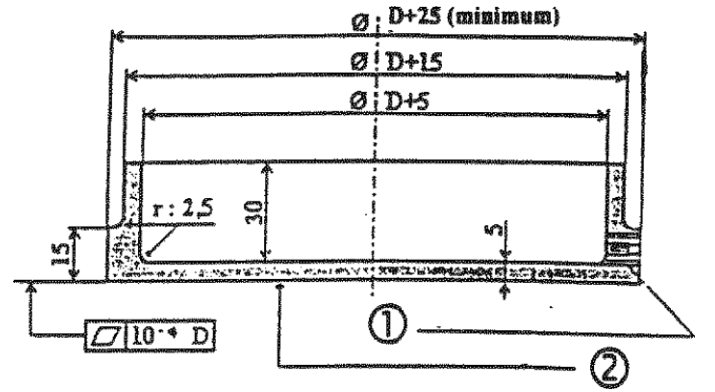
Dimensions in millimetres



Key

- 1 Box
- 2 Paraffin
- 3 Specimen
- 4 Sand

Figure A.1 — Capping: Sandbox method



Key

- 1 Opening for form release
- 2 Surface in contact with plate

Figure A.2 — Detail of sandbox

الشكل A.1 — الكابنج بطريقة صندوق الرمل، الشكل A.2 — تفصيلة صندوق الرمل

يا هندسة دي طريقة قديمة بس لسه موجودة في الملحق أ بتاع المواصفة عشان الكور اللي وشه مش مستوي.

المفتاح اللي في الصورة:

فتحة لفك القالب

بارافين

العينة

رمل

A.1 بيعمل إيه؟ شايف الاسطوانة رقم ٣ واقفة بين بلاطتين الماكينة؟ فوق وتحت مخطوط عليها علبة رقم ١. العلبة دي فيها رمل رقم ٤ وفوق الرمل طبقة بارافين رقم ٢.

الفكرة: بدل ما تصب كبريت أو تطحن الوش، بتخط العينة في صندوق رمل ناعم. الرمل بياخد شكل الوش المعوج ويبوزع الحمل بالتساوي. البارافين فوق الرمل عشان الرمل ما يطلعش بره ويفضل محبوس.

السهمين فوق وتحت دول اتجاه الحمل من الماكينة.

A.2 التفصيلة: دي مقاسات الصندوق نفسه.

القطر الداخلي لازم يبقى $D+5$ مم. D ده قطر العينة.

القطر الوسطاني $D+15$ مم.

القطر الخارجي $D+25$ مم على الأقل.

عمق الحفرة جوه ٣٠ مم.

سمك القاعدة ٥ مم.

ارتفاع الشفة بره ١٥ مم.

الركن جوه معمول فيليه نصف قطره ٢,٥ مم. أهم حاجة تحت على الشمال: استواء القاعدة لازم يبقى ١٠ أس سالب ٤ في D. يعني لو العينة قطرها ١٠٠ مم يبقى الاستواء ٠,١ مم. لازم الصندوق يبقى مصقول على مخرطة.

رقم ١ في A.2 هو الفتحة اللي بتفك منها القالب. رقم ٢ هو السطح اللي بيلمس بلاطة الماكينة.

امتى تستخدمها في جده؟ لما يجيلك كور من الموقع وشه مكسر أو مايل ومش عايز تطحنه. تحط صندوق رمل فوق وتحت وتكسر. الطريقة دي بتدي نتائج أقل شوية من الكبريت بس مقبولة في BS لو معندكش ماكينة طحن.

خلي بالك: الرمل لازم يبقى ناعم ونظيف والبارافين سخن ومقفول كويس. لو الرمل هرب هتلاقي الكسر طالع من النوع اللي في الشكل ٤ وتبقى بوظت العينة.

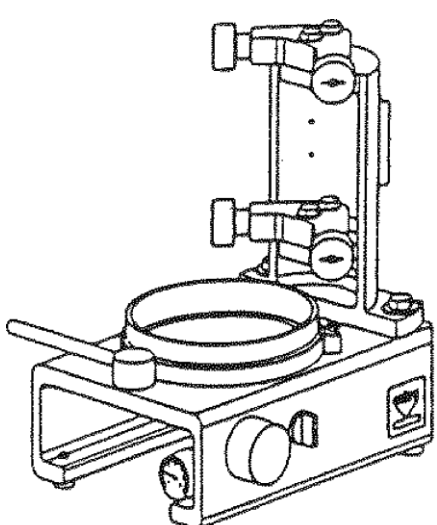


Figure A.3 — Positioning frame

الشكل أ.٣ — إطار التمرکز

الشرح :
يا هندسة ده الجهاز اللي بتتبط بيه العينة قبل ما تصب الكابينج وبتشوفه في الصورة عبارة عن قاعدة فيها حلقة دائرية بتحط فيها صندوق الرمل وتحتها في مسمار رجلاش وفي الجنب فيه دراعين فوق بعض كل دراع شايك ساعة قياس ديال عشان تقيس ميل العينة. بتحط الاسطوانة جوه الحلقة وتضببطها بالساعات دي لحد ما تبقى عمودية تماما على القاعدة وبعدين تصب البارافين فوق الرمل والعينة ثابتة. الجهاز ده هو اللي بيضمن إن وش الكابينج يطلع موازي تماما لقاعدة العينة ومستوي في حدود ٠,١ مم وإلا الكسر هيطلع مايل زي اللي شفناه في الشكل ٤.

Annex B (normative)

الملحق ب إلزامي

Procedure for testing specimens with dimensions which are outside the tolerances of the designated sizes of EN 12390-1

إجراء اختبار العينات اللي أبعادها خارج سماحيات المقاسات المعينة في EN 12390-1

B.1 Principle

Before testing for compressive strength, the dimensions of the specimen are measured in several positions and the mean values calculated. The cross-sectional area of the loading faces are calculated. The specimen is tested in accordance with clause 6, except that there are additional requirements regarding the testing machine platens, auxiliary or spacing blocks.

B.1 المبدأ قبل اختبار مقاومة الضغط أبعاد العينة بتتقاس في عدة مواضع والمتوسطات بتتسبب مساحة المقطع لأسطح التحميل بتتسبب العينة بتتختبر طبقا للبند ٦ ما عدا إن فيه متطلبات إضافية بخصوص بلاطات ماكينة الاختبار والبلوكات المساعدة أو المبادعة

الشرح

يا هندسة الملحق ب بيقولك لو العينة مش قياسية ما ترميهاش قيسها كويس خد كذا قراءة للقطر أو العرض والطول واحسب المتوسط واحسب المساحة الفعلية اللي الحمل هيتوزع عليها واختبرها زي العادي حسب البند ٦ بس لازم تتأكد إن بلاطات الماكينة أكبر من العينة أو تستخدم بلوكات مبادعة عشان الحمل يتوزع صح وما يحصلش تركيز إجهاد على الحرف

المثال العملي

جالك اسطوانة من الموقع قطرها مش ١٥ بالظبط تقيس القطر في ٣ ارتفاعات كل ارتفاع مرتين متعامدين تطلع ١٤,٧ و ١٤,٨ و ١٤,٩ المتوسط ١٤,٨ سم تحسب المساحة $172 = 7.4^2 \times \pi$ سم² بدل ١٧٦,٧ بتاعة القياسي تحطها في الماكينة تتأكد إن بلاطة الماكينة ٢٠ سم أكبر من العينة تكسر تاخذ حمل ٧٢٠ كيلو نيوتن تقسم على ١٧٢ تديك ٤,٩ ميجا تكتب في التقرير عينة غير قياسية اختبرت حسب الملحق ب ولو كانت بلاطة الماكينة صغيرة تحط بلوك صلب ٢٠ سم فوق وتحت عشان توزع الحمل والاستشاري يقبل النتيجة لأنك طبقت المبدأ صح قست وحسبت مساحة فعلية واستخدمت بلوكات مناسبة

B.2 Apparatus

Calipers or rules: capable of measuring the dimensions of specimens to an accuracy of 0,5 % of the dimension.

B.2 الأجهزة قدمة أو مساطر قادرة على قياس أبعاد العينات بدقة ٠,٥ % من البعد

الشرح

يا هندسة الملحق ب بيطلب جهاز قياس دقيق مش متر قماش ولا مسطرة خشب عايز قدمة ذات ورنية أو مسطرة صلب بدقة ٠,٥ % يعني لو بتقيس مكعب ١٥ سم لازم الدقة تكون ٠,٧٥ مم يعني تقريبا ٠,١ مم ولو بتقيس اسطوانة ٣٠ سم طول الدقة ١,٥ مم فالقدمة العادية ٠,٥ مم تكفي وده عشان لما تحسب المساحة الفعلية الغلط في القياس ما يأتريش أكثر من ١ % على النتيجة

المثال العملي

عندك عينة مكعب ١٣,٨ سم خارج السماحية هتقيسه حسب الملحق ب تجيب قدمة ديجيتال دقتها ٠,١ مم تقيس العرض في ٣ أماكن تطلع ١٣,٨٢ و ١٣,٧٩ و ١٣,٨١ المتوسط ١٣,٨١ سم الغلط ٠,٥ % من ١٣,٨ هو ٠,٦٩ مم وانت بتقيس بدقة ٠,١ فأنت في الأمان تحسب المساحة ١٩٠,٧ سم² وتكسر ولو استخدمت متر خشب دقته ١ مم هتغلط ٠,٧ % في البعد يعني ١,٤ % في المساحة والنتيجة هتبقى غلط والاستشاري هيرفض التقرير لأن الجهاز مش مطابق للملحق ب اللي طالب دقة ٠,٥ %

EN 12390-3:2001 (E)

B.3 Procedure

B.3.1 Cubes

B.3.1.1 Three measurements of dimensions are made (see figures B.1 and B.2) in each of the orthogonal directions (x, y, z), to an accuracy of 0,5 % of the dimensions. If any dimension is greater, or less than, 2 % from the designated size, then the specimen is rejected or adjusted (Annex A).

B.3 الإجراء

B.3.1 مكعبات

B.3.1.1 بيتعمل ثلاث قياسات للأبعاد شوف شكل ب.١ وب.٢ في كل اتجاه متعامد س ص ع بدقة ٠,٥% من البعد لو أي بعد أكبر أو أقل من ٢% عن المقاس المعين يبقى العينة مرفوضة أو تتعدل الملحق أ

الشرح

يا هندسة دي خطوة المكعبات في الملحق ب بتقيس كل بعد ٣ مرات في النص وعلى بعد ربع من الحرفين في اتجاه س و ص و ع يعني ٩ قياسات للمكعب بدقة ٠,٥% ويعدين تحسب متوسط كل اتجاه لو لقيت بعد ناقص أو زايد أكثر من ٢% عن المقاس القياسي مثلاً مكعب ١٥ سم لو لقيته أقل من ١٤,٧ أو أكثر من ١٥,٣ يبقى ترفضه أو تعدله بالكابينج حسب الملحق أ

المثال العملي

جالك مكعب من الموقع تقيسه بالقدمة في اتجاه س تطلع ١٤,٩ و ١٥,٠ و ١٥,١ المتوسط ١٥,٠ في اتجاه ص ١٤,٨ و ١٤,٩ و ١٤,٩ المتوسط ١٤,٨٧ في اتجاه ع ١٥,٢ و ١٥,٣ و ١٥,٢ المتوسط ١٥,٢٣ المقاس القياسي ١٥ سم ٢% يعني ٠,٣ سم الحد الأدنى ١٤,٧ والأقصى ١٥,٣ كل المتوسطات داخل الحدود تكمل الاختبار وتحسب المساحة على $١٤,٨٧ \times ١٥,٠$ ولو كان اتجاه ص المتوسط ١٤,٦ يعني ناقص ٢,٧% أكبر من ٢% ترفض العينة أو تعمل لها كابينج تسوية حسب الملحق أ وتعيد القياس والمواصفة حطت ٢% عشان تسمح بانحراف بسيط في القوالب من غير ما تبوظ النتيجة

B.3.1.2 The mean values (x_m, y_m) are calculated from the six measurements in each direction on the loading faces and expressed to an accuracy of 0,5 % of the dimension.

B.3.1.2 القيم المتوسطة سم وص م بتتحسب من الست قياسات في كل اتجاه على أوجه التحميل وبتتعبّر عنها بدقة ٠,٥% من البعد

الشرح

يا هندسة بعد ما تقيس المكعب ٣ مرات في كل اتجاه على الوجهين اللي هتحمّل عليهم بتحسب المتوسط للوجه العلوي والسفلي يعني بتأخذ ٦ قراءات لاتجاه س على الوجهين ٦ لاتجاه ص وتطلع سم وص م المتوسطين وتقربهم لدقة ٠,٥% عشان تحسب المساحة الفعلية اللي الحمل هيتوزع عليها مش المساحة الاسمية

المثال العملي

مكعب ١٥ سم هتحمّله على الوجهين اللي في اتجاه ع تقيس الوجه السفلي في س ١٤,٩ و ١٥,٠ و ١٥,١ والوجه العلوي في س ١٥,٠ و ١٥,٠ و ١٤,٩ المتوسط سم = ١٤,٩٨ تقربه ١٥,٠ سم وتقيس ص السفلي ١٤,٨ و ١٤,٩ و ١٤,٩ والعلوي ١٤,٨ و ١٤,٩ و ١٤,٩ المتوسط ص م = ١٤,٨٧ تقربه ١٤,٩ سم المساحة الفعلية $١٤,٩ \times ١٥,٠ = ٢٢٣,٥$ سم² بدل ٢٢٥ القياسي ولما تكسر على ٩٠٠ كيلو نيوتن المقاومة ٤٠,٣ ميجا بدل ٤٠,٠ لو حسبت على القياسي الفرق ٠,٧% والمواصفة طلبت الدقة دي عشان ما تظلمش المقاول ولا الاستشاري

B.3.1.3 The average area of the cube loading face, $A_c = x_m \cdot y_m$, is calculated and expressed to the nearest 1 % of the area.

B.3.1.3 مساحة وجه تحميل المكعب المتوسطة $A_c = \text{سم} \times \text{ص م}$ بتتحسب وبتتعبّر عنها لأقرب ١% من المساحة

الشرح

يا هندسة بعد ما طلعت المتوسطين سم وص م من الست قياسات بتضربهم في بعض تطلع المساحة الفعلية A_c وتقربها لأقرب ١% يعني لو المساحة ٢٢٣,٥ سم² منها ٢,٢ سم² فتقرب ل ٢٢٤ سم² ودي المساحة اللي هتقسم عليها الحمل عشان تطلع مقاومة الضغط الصح للعينة الغير قياسية

المثال العملي

مكعب غير قياسي سم = ١٤,٩٨ ص م = ١٤,٨٧ تضربهم $A_c = 222.75$ سم² تقرب لأقرب ١% يعني ٢٢٣ سم² تكسر المكعب الحمل ٨٩٠ كيلو نيوتن المقاومة = $٨٩٠٠٠٠ \div ٢٢٣٠٠ = ٣٩,٩$ ميجا لو كنت حسبت على المساحة القياسية ٢٢٥ سم² كنت هتطلع ٣٩,٦ ميجا فرق ٠,٨% والمواصفة طلبت التقريب ١% عشان تبسط الحساب وما تدخلش في كسور ملهاش لازمة في الخرسانة والاستشاري لما يشوف $A_c = 223$ سم² في التقرير يعرف إنك طبقت الملحق ب صح

B.3.2 Cylinders or cores

B.3.2.1 Three measurements of diameter, to an accuracy of 0,5 % of the dimension, are made at each end of the cylinder or core, at positions approximately 60° to each other (see Figure B.3) The height of the cylinder or core is measured, to an accuracy of 0,5 % of the dimension, at three positions approximately 120° to each other (see Figure B.4). If any dimension is greater, or less than, 2 % from the designated size, then the specimen is rejected or adjusted (Annex A).

B.3.2.1 اسطوانات أو كور ب. ٣,٢,١. يتعمل ثلاث قياسات للقطر بدقة ٠,٥% من البعد في كل طرف من الاسطوانة أو الكور في مواضع تقريبا ٦٠ درجة لبعض شوف شكل ب. ٣ ارتفاع الاسطوانة أو الكور بيتقاس بدقة ٠,٥% من البعد في ثلاث مواضع تقريبا ١٢٠ درجة لبعض شوف شكل ب. ٤ لو أي بعد أكبر أو أقل من ٢% عن المقاس المعين يبقى العينة مرفوضة أو تتعدل الملحق أ

الشرح

يا هندسة دي خطوة الاسطوانات والكور في الملحق ب بتقيس القطر ٣ مرات في الطرف العلوي كل قياس لاف ٦٠ درجة عن الثاني و ٣ مرات في الطرف السفلي نفس الكلام يعني ٦ قياسات قطر وبتقيس الطول ٣ مرات حوالين الاسطوانة كل ١٢٠ درجة وكل القياسات بدقة ٠,٥% لو لقيت القطر أو الطول خارج $\pm 2\%$ عن القياسي مثلا اسطوانة ١٥ في ٣٠ لو القطر أقل من ١٤,٧ أو أكثر من ١٥,٣ أو الطول أقل من ٢٩,٤ أو أكثر من ٣٠,٦ ترفضها أو تعمل لها تسوية حسب الملحق أ

المثال العملي

جالك كور من الموقع قطره الاسمي ١٠ سم تقيس الطرف العلوي ٩,٩ و ١٠,٠ و ١٠,١ المتوسط ١٠,٠ الطرف السفلي ٩,٨ و ٩,٩ و ١٠,٠ المتوسط ٩,٩ الطول تقيسه ١٩,٨ و ٢٠,٠ و ١٩,٩ المتوسط ١٩,٩ سم القياسي ١٠ في ٢٠ سم $\pm 2\%$ يعني ٠,٢ سم للقطر و ٠,٤ سم للطول الحدود ٩,٨ ل ٩,٢ و ١٠,٢ ل ١٩,٦ و ٢٠,٤ كل القياسات داخل الحدود تكمل الاختبار ولو كان القطر السفلي ٩,٧ يعني ناقص ٣% ترفض الكور أو تعمل كابينج للأطراف حسب الملحق أ وتعيد القياس والمواصفة طلبت ٦٠ و ١٢٠ درجة عشان تضمن إنك قست كل الانحرافات البيضاوية مش قطر واحد بس

B.3.2.2 The average diameter, d_m , of the loading faces of the cylinder or core is calculated from the six measurements and expressed to the nearest 0,5 % of the dimension.

B.3.2.2 القطر المتوسط دم لأوجه تحميل الاسطوانة أو الكور بيتحسب من الست قياسات وبتعتبر عنه لأقرب ٠,٥% من البعد

الشرح

يا هندسة بعد ما تقيس القطر ٣ فوق و ٣ تحت بتجمع الست قراءات وتقسم على ٦ تطلع القطر المتوسط دم وتقربه لأقرب ٠,٥% يعني لو القطر ١٠ سم ٠,٥% هي ٠,٥ مم فتقرب ل ٠,٥ مم وده القطر اللي هتسب عليه المساحة الفعلية للعينة الغير قياسية

المثال العملي

كور قطره قياسي ١٠ سم قست فوق ٩,٩ و ١٠,٠ و ١٠,١ وتحت ٩,٨ و ٩,٩ و ١٠,٠ المجموع ٥٩,٧ على ٦ دم = ٩,٩٥ سم تقربه ٠,٥% يعني ٠,٥ مم يبقى ٩,٩٥ سم المساحة = $77.75 = \pi \times 4.975^2$ بدل ٧٨,٥٤ القياسي ولما تكسر على ٣١٠ كيلو نيوتن المقاومة ٣٩,٩ ميجا بدل ٣٩,٥ لو حسبت قياسي والفرق ده مهم في الخرسانة عالية المقاومة والاستشاري لما يشوف دم = ٩,٩٥ في التقرير يعرف إنك طبقت الملحق ب مطبوط

B.3.2.3 The average area of the loading face of the cylinder or core, $A_c = \pi \cdot d_m^2 / 4$, is calculated and expressed to the nearest 1 % of the area.

B.3.2.3 مساحة وجه تحميل الاسطوانة أو الكور المتوسطة $A_c = \pi \times d_m^2 / 4$ بتتسب وبتعتبر عنها لأقرب ١% من المساحة

الشرح

يا هندسة بعد ما طلعت القطر المتوسط d_m بتطبق قانون مساحة الدائرة π في d_m تربيع على ٤ تطلع A_c وتقربها لأقرب ١% ودي المساحة اللي هتقسم عليها حمل الكسر عشان تطلع مقاومة الضغط الحقيقية للعينة اللي مش قياسية

المثال العملي

كور $d_m = 9.95$ سم $A_c = 3.1416 \times 9.95^2 \div 4 = 77.75$ سم² تقرب لأقرب ١% ٧٧,٧٥ هو ٠,٧٨ يعني تقرب ل ٧٨ سم² تكسر الكور الحمل ٣١٢ كيلو نيوتن المقاومة = $78 = 77.75 \div 0.78$ ميجا لو كنت حسبت على القياسي ٧٨,٥ سم² كنت هتطلع ٣٩,٧ ميجا فرق ٠,٨% والمواصفة طلبت التقريب ده عشان الحساب يبقى عملي وسريع في المعمل وانت في جده لما تكتب في التقرير $A_c = 78$ سم² حسب الملحق ب الاستشاري يقبل النتيجة وما يرفض الكور عشان قطره ناقص ٠,٥ مم

EN 12390-3:2001 (E)

B.3.3 Testing for compressive strength

Specimens are tested as in clause 6 except that the dimensions of the testing machine platens, auxiliary platens or spacing blocks shall be greater than, or equal to, the dimensions of the faces of the specimens in contact with them.

B.3.3 اختبار مقاومة الضغط العينات بتتختبر زي البند ٦ ما عدا إن أبعاد بلاطات ماكينة الاختبار أو البلاطات المساعدة أو بلوكات المباعدة لازم تكون أكبر من أو تساوي أبعاد أوجه العينات اللي لامساها

الشرح

يا هندسة الملحق ب بيقولك تكسر العينة بنفس طريقة المواصفة الأصلية بند ٦ نفس سرعة التحميل ونفس التمرکز بس الشرط الوحيد إن بلاطة الماكينة اللي فوق وتحت لازم تغطي وش العينة كله لو العينة كبيرة أو غير قياسية ما ينفعش تحطها على بلاطة صغيرة هتعمل تركيز إجهاد وتكسر غلط لازم تستخدم بلاطة مساعدة أو سبيسر أكبر من أو قد وش العينة بالظبط

المثال العملي

عندك مكعب غير قياسي بعد ما حسبت $xm = 15.2$ و $ym = 15.1$ سم يعني وشه $١٥,٢$ في $١٥,١$ بلاطة الماكينة عندك ١٥ في ١٥ بس دي أصغر تروح تجيب بلاطة مساعدة ٢٠ في ٢٠ تحطها فوق وتحت وتكسر عادي لو كسرت على البلاطة الصغيرة الحمل هيتركز على النص والنتيجة هتطلع أعلى كذب والاستشاري في جدة هيرفض التقرير والمواصفة حطت الشرط ده عشان تضمن توزيع منتظم للحمل على المساحة الفعلية Ac اللي حسبتها في ب.٣.١.٣

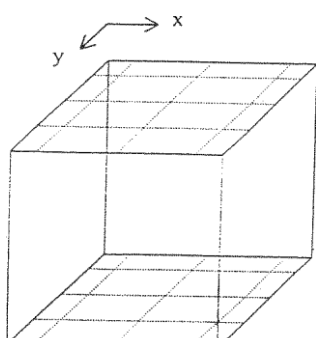


Figure B.1 — Dotted lines showing measuring positions for the loading faces of cubes

الشكل ب.١ — الخطوط المنقطة التي بتبين أماكن القياس على وشوش التحميل بتاعة المكعبات

يا هندسة الصورة دي فيها مكعب مرسوم عليه شبكة منقطة ثلاثة في ثلاثة فوق وتحت. السهم اللي فوق ده X يعني بالعرض والسهم الثاني Y يعني بالطول. هتخط البوكليس على الخط المنقط وتقيس ثلاث مرات في اتجاه X وتلات مرات في اتجاه Y على الوش اللي فوق وبعدين تقلب المكعب وتعمل نفس الكلام تحت. متقيسش على الحرف خالص قيس في النص وفي التلت والتلتين. كده هتجيب x_m و y_m مضبوط وتحسب المساحة الحقيقية. الحركة دي عشان لو القالب مفتول أو المكعب مقوس تمسك الغلطة قبل ما تكسر

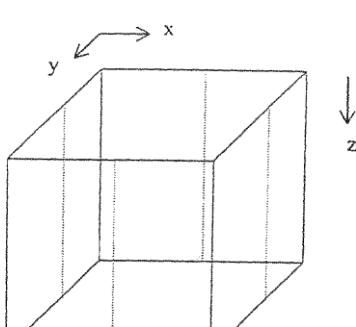


Figure B.2 — Dotted lines showing measuring positions for the non-loaded faces of cubes

الشكل ب.٢ — الخطوط المنقطة التي بتبين أماكن القياس على الوشوش الجانبية اللي مش شائلة حمل في المكعبات

يا هندسة الصورة دي عكس اللي فاتت. هنا مش بنقيس الوش اللي فوق وتحت اللي هيتكسر عليه. هنا بنقيس الجناح عشان نطلع الارتفاع.

شايف السهم Z نازل لتحت ده اتجاه الارتفاع. الخطوط المنقطة واقفة على الأربع جناح بتاعة المكعب. كل جنب عليه خطين منقطين في التلت والتلتين.

هتعمل إيه؟ هتمسك البوكليس وتقيس الارتفاع على كل خط منقط. يعني جنبين في اتجاه X وجنبين في اتجاه Y . كده يبقى عندك أربع قياسات. تجمعهم وتقسم على أربعة يطلع لك z_m .

ليه؟ عشان الملحق ب عايز يتأكد إن المكعب مش مايل أو مقوس من الجنب. لو قست مرة واحدة على الحرف ممكن تلبس في مكعب مايل. القياس في النص يدك الارتفاع الحقيقي اللي هتستخدمه بعد كده في حساب نسبة الارتفاع للقطر لو بتشتغل كور أو تتأكد إن المكعب ضمن التسامح.

في المعمل لما تمسك المكعب بص على الخط المنقط اللي في الصورة وقيس عليه بالظبط كده تبقى طبقت الشكل ب.٢ والاستشاري مالوش حجة.

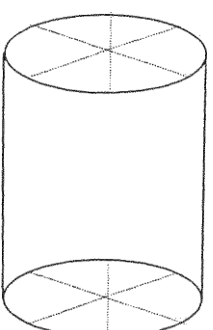


Figure B.3 — Dotted lines showing the measuring positions for the ends of a cylinder

الشكل ب.٣ — الخطوط المنقطة اللي بتبين أماكن القياس على وشوش الاسطوانة

يا هندسة دي بقى بتاعة الاسطوانة أو الكور اللي بتطلعه من السقف. الصورة فيها اسطوانة واقفة وشايف الوش اللي فوق والوش اللي تحت عليهم ثلاث خطوط منقطة متقاطعة في النص زي النجمة.

كل وش هتقيس عليه ٣ أقطار مش قطر واحد. الخطوط دي متوزعة كل واحدة لافة ٦٠ درجة عن الثانية عشان تمسك لو الاسطوانة ببيضاوية.

هتعمل إيه عملي؟ تحط البوكليس على الخط المنقط الأول وتقيس القطر كامل. تلف ٦٠ درجة وتقيس الثاني. تلف كمان ٦٠ وتقيس الثالث. كده معاك ٣ قياسات فوق. تقلب الاسطوانة وتعمل نفس الثلاثة تحت.

تجمع الستة وتقسم على ٦ يطلع لك dm القطر المتوسط اللي اتكلمنا عليه. بعدين تحسب $Ac = \pi \times dm^2 \div 4$.

الحركة دي مهمة أوي في الكور عشان المكنة بتاعة التخريم بتطلع كور مش دايرة مضبوطة ١٠٠%. لو قست قطر واحد بس هتظلم النتيجة. المواصفة رسمت لك النجمة دي عشان تمشي عليها بالمللي وانت في المعمل في جدة.

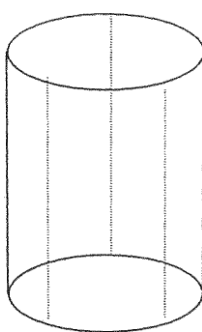


Figure B.4 — Dotted lines showing the measuring positions for the height of a cylinder

الشكل ب.٤ — الخطوط المنقطة التي بتبين أماكن القياس لارتفاع الاسطوانة

يا هندسة دي تكملة الشكل اللي فات. بعد ما قست الأقطار فوق وتحت هتقيس الطول.

الصورة فيها اسطوانة واقفة وعليها ثلاث خطوط منقطة بالطول من فوق لتحت متوزعين حوالين الدائرة كل واحد لافف حوالي ١٢٠ درجة عن الثاني.

هتعمل إيه؟ هتخط المسطرة أو البوكليس الطويل على أول خط منقط وتقيس الارتفاع من الوش اللي تحت للوش اللي فوق. تلف الاسطوانة وتقيس على الخط الثاني. تلف ثاني وتقيس على الثالث. كده معاك ٣ قياسات للارتفاع.

تجمع الثلاثة وتقسم على ٣ يطالع لك h_m الارتفاع المتوسط.

ليه ثلاثة مش واحدة؟ عشان الكور اللي جاي من الموقع ساعات بيبقى مقصوص بماكينة الكور بميل أو الوش مش متساوي ١٠٠%. لو قست جنب واحد بس ممكن تاخذ أطول حته أو أقصر حته وتطلع نسبة الارتفاع للقطر غلط.

في الملحق ب الارتفاع ده مهم عشان تتأكد إن h_m/dm بين ١,٩٥ و ٢,٠٥ للاسطوانة القياسية أو تحسب معامل التصحيح لو كور قصير. وانت بتكتب التقرير في جدة تكتب $h_m =$ مثلا ١٩,٨ سم محسوب من ٣ قياسات حسب الشكل ب.٤ كده الورق بيبقى متستف.

BSI — British Standards Institution

BSI is the independent national body responsible for preparing British Standards. It presents the UK view on standards in Europe and at the international level. It is incorporated by Royal Charter.

Revisions

British Standards are updated by amendment or revision. Users of British Standards should make sure that they possess the latest amendments or editions.

It is the constant aim of BSI to improve the quality of our products and services. We would be grateful if anyone finding an inaccuracy or ambiguity while using this British Standard would inform the Secretary of the technical committee responsible, the identity of which can be found on the inside front cover.

Tel: +44 (0)20 8996 9000. Fax: +44 (0)20 8996 7400.

BSI offers members an individual updating service called PLUS which ensures that subscribers automatically receive the latest editions of standards.

Buying standards

Orders for all BSI, international and foreign standards publications should be addressed to Customer Services. Tel: +44 (0)20 8996 9001.

Fax: +44 (0)20 8996 7001. Email: orders@bsi-global.com. Standards are also available from the BSI website at <http://www.bsi-global.com>.

In response to orders for international standards, it is BSI policy to supply the BSI implementation of those that have been published as British Standards, unless otherwise requested.

Information on standards

BSI provides a wide range of information on national, European and international standards through its Library and its Technical Help to Exporters Service. Various BSI electronic information services are also available which give details on all its products and services. Contact the Information Centre.

Tel: +44 (0)20 8996 7111. Fax: +44 (0)20 8996 7048. Email: info@bsi-global.com.

Subscribing members of BSI are kept up to date with standards developments and receive substantial discounts on the purchase price of standards. For details of these and other benefits contact Membership Administration.

Tel: +44 (0)20 8996 7002. Fax: +44 (0)20 8996 7001.

Email: membership@bsi-global.com.

Information regarding online access to British Standards via British Standards Online can be found at <http://www.bsi-global.com/bsonline>.

Further information about BSI is available on the BSI website at <http://www.bsi-global.com>.

Copyright

Copyright subsists in all BSI publications. BSI also holds the copyright, in the UK, of the publications of the international standardization bodies. Except as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 no extract may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, photocopying, recording or otherwise – without prior written permission from BSI.

This does not preclude the free use, in the course of implementing the standard, of necessary details such as symbols, and size, type or grade designations. If these details are to be used for any other purpose than implementation then the prior written permission of BSI must be obtained.

Details and advice can be obtained from the Copyright & Licensing Manager.
Tel: +44 (0)20 8996 7070. Fax: +44 (0)20 8996 7553.
Email: copyright@bsi-global.com.

BSI
389 Chiswick High Road
London
W4 4AL